



Part A - Introduction			
Program : Degree		Class: B.Sc.	Year: III Year
Session :2023-24			
Subject: Biotechnology			
1.	Course Code	S3-BTEC1D	
2.	Course Title	Industrial Biotechnology	
3.	Course Type (Core Course/Discipline Specific Elective/ Elective/ Generic Elective /Vocational/....)	Discipline Specific Elective 1 (Theory) (Group A Paper I)	
4.	Pre-requisites	To study this course, Student must have Diploma in Biotechnology	
5.	Course Learning outcomes	On successful completion of this course, the students will be able to: 1. Student will get concept of industrial and human beneficial living organism, their exploitation and application. 2. Student will get insight on industrially important organism, recent development in fermentation processes and various optimization strategies at fermenter level. 3. Create interest about design, types of fermenter and various critical components of bioreactors.	
6.	Credit Value	4	
7.	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min. Passing Marks: 35



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



Part B – Content of the Course		
Total No. of Lectures- Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P:		
Unit	Topics	Number of Lectures (1 Hour Each)
I.	Discovery, classifications and nomenclature of enzymes; Physico chemical characterization of enzymes; Enzyme kinetics: Enzyme catalysis in solution kinetics and thermodynamic analysis, effects of organic solvents on enzyme catalysis and structural consequences. Kinetics of enzyme inhibition	12
II.	Immobilization of enzymes: principle and mechanism: Mechanism of enzyme function and reactions in process techniques; Enzymatic bioconversions e.g. starch and sugar conversion processes; High Fructose Corn Syrup; Interesterified fat; Hydrolyzed protein etc. and their downstream processing; baking by amylases, deoxygenation and desugaring by glucoses oxidase, beer mashing and chill proofing; cheese making by proteases and various other enzyme catalytic actions in food processing.	12
III.	Bioprocess technology: Basic principles in bioprocess technology; Media Formulation; Sterilization; Thermal death kinetics; Batch and continuous sterilization systems; Primary and secondary metabolites; Extracellular enzymes; Biotechnologically important intracellular products; exopolymers;	12
IV.	Bioreactor designs: Types of fermentation and fermenters; Concepts of basic modes of fermentation Batch, fed batch and continuous; Conventional fermentation v/s biotransformation; Solid substrate, surface and submerged fermentation; Fermentation economics; Fermentation media; Fermenter design – mechanically agitated; Pneumatic and hydrodynamic fermenters; Large scale animal and plant cell cultivation and air sterilization; Upstream processing: Media formulation; Sterilization; Aeration and agitation in bioprocess; Measurement and control of bioprocess parameters; Scale up and scale down process.	12
V.	Techniques of enzyme isolation, purification and enzyme assay, techniques used for the immobilization of enzymes, Applications of immobilized enzyme in Biotechnology; Bioprocess control and monitoring variables such as temperature, agitation, pressure, pH Microbial processes production, optimization, screening, strain improvement, factors affecting downstream processing and recovery; Representative examples of ethanol, organic acids, antibiotics etc.	12



Part C - Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other Resources	
Suggested Readings:	
1. Martin F. Chaplin and Christopher Bucke; Enzyme Technology, Cambridge, Univ Press 2. Anil Kumar and Sarika Garg; Enzymes and Enzyme Technology, Anshan Publishing; 1st edition 3. Jackson AT., Bioprocess in Biotechnology, Prentice Hall, Engelwood cliffs, 1991 4. Shufler ML and Kargi F., Bioprocess Engineering: Basic Concepts, 2nd Edition, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, 2002. 5. Stanburry RF and Whitaker A., Principles of Fermentation Technology, Pergamon press, Oxford, 1977 6. Baily JE and Ollis DF., Biochemical Engineering fundamentals, 2nd edition, McGraw-Hill Book Co., New York, 1986. 7. Aiba S, Humphrey AE and Millis NF, Biochemical Engineering, 2nd Edition, University of Tokyo Press, Tokyo 1973. 8. Young M.M., Comprehensive Biotechnology: The Principles, applications and regulations of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine, Vol 1, 2, 3 and 4. Reed Elsevier India Private Ltd, India, 2004. 9. Mansi EMTL, Bryle CFA, Fermentation Microbiology and Biotechnology, 2nd Edition, Taylor & Francis Ltd. UK 10. Books published by Madhya Pradesh Hindi Granth Acadmey, Bhopal.	
Suggestive digital platforms/web links- www.biologyonline.com	
Suggested equivalent online courses: Coursera, NPTEL, Career's 360	

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks : 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment : University Exam Section Time : 03.00 Hours	Section(A) : Very Short Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	70
Any remarks/suggestions:		



Part A - Introduction			
Program : Degree		Class: B.Sc.	Year: III Year
Session :2023-24			
Subject: Biotechnology			
1.	Course Code	S3-BTECIQ	
2.	Course Title	Industrial Biotechnology	
3.	Course Type (Core Course/Discipline Specific Elective/ Elective/ Generic Elective /Vocational/....)	Discipline Specific Elective 1 (Practical) (Group A Paper I)	
4.	Pre-requisites	To study this course, Student must have Diploma in Biotechnology	
5.	Course Learning outcomes	On successful completion of this course, the students will be able to: 1. Student will get concept of industrial and human beneficial living organism, their exploitation and application. 2. Student will get insight on industrially important organism, recent development in fermentation processes and various optimization strategies at fermenter level. 3. Creat interest about design, types of fermenter and various critical components of bioreactors.	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks-100	Min. Passing Marks: 35



Part B – Content of the Course		
Total No. of Lectures- Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P:		
Unit	Topics	Number of Lectures (2 Hours Each)
	1. Determination of oxygen transfer rate and volumetric oxygen mass transfer coefficient (KLa) under variety of operating conditions in shake flask and bioreactor. 2. Determination of mixing time and fluid flow behavior in bioreactor under variety of operating conditions. 3. Rheology of microbial cultures and biopolymers and determination of various rheological constants. 4. Production of microbial products in bioreactors. 5. Studying the kinetics of enzymatic reaction by microorganisms. 6. Production and purification of various enzymes from microbes. 7. Comparative studies of Ethanol production using different substrates. 8. Microbial production and downstream processing of an enzyme, e.g. amylase. 9. Various immobilization techniques of cells/enzymes, use of alginate for cell immobilization	30
Keywords/ Tags:		



Part C - Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other Resources	
Suggested Readings:	
1. Martin F. Chaplin and Christopher Bucke; Enzyme Technology, Cambridge, Univ Press 2. Anil Kumar and Sarika Garg; Enzymes and Enzyme Technology, Anshan Publishing; 1st edition 3. Jackson AT., Bioprocess in Biotechnology, Prentice Hall, Engelwood cliffs, 1991 4. Shufler ML and Kargi F., Bioprocess Engineering: Basic Concepts, 2nd Edition, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, 2002. 5. Stanbury RF and Whitaker A., Principles of Fermentation Technology, Pergamon press, Oxford, 1977 6. Baily JE and Ollis DF., Biochemical Engineering fundamentals, 2nd edition, McGraw-Hill Book Co., New York, 1986. 7. Aiba S, Humphrey AE and Millis NF, Biochemical Engineering, 2nd Edition, University of Tokyo Press, Tokyo 1973. 8. Young M.M., Comprehensive Biotechnology: The Principles, applications and regulations of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine, Vol 1, 2, 3 and 4. Reed Elsevier India Private Ltd, India, 2004. 9. Mansi EMTEL, Bryle CFA, Fermentation Microbiology and Biotechnology, 2nd Edition, Taylor & Francis Ltd. UK. 10. Books published by Madhya Pradesh Hindi Granth Acadmey, Bhopal.	
Suggestive digital platforms/web links- Nil	
Suggested equivalent online courses: Coursera, NPTEL, Career's 360	

Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	30	Viva Voce on Practical	70
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
	Total Marks : 100		
Any remarks/ suggestions:			



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि		कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: तृतीय
		सत्र: 2023-24	
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-BTEC1D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव /इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/ ओकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 (सैद्धांतिक) (समूह ए पेपर I)	
4	पूर्वपेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय का अध्ययन डिप्लोमा में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे : 1. पाठ्यक्रम छात्रों को औद्योगिक और मानव लाभ के लिए जैविक जीवों के दोहन में जैव प्रौद्योगिकी अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम करेगा 2. छात्र को औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों, किण्वन प्रक्रियाओं में हाल के विकास और किण्वक स्तर पर विभिन्न अनुकूलन प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी मिलेगी। 3. बायोरिएक्टर की संरचना, किण्वक के प्रकार और बायोरिएक्टर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के बारे में जानकारी मिलेगी।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P:		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (1 घंटा/ व्याख्यान)
I	उत्प्रेरक (एंजाइम) की खोज, वर्गीकरण और नामकरण; उत्प्रेरक(एंजाइम) का भौतिक-रासायनिक गुणवर्णन; उत्प्रेरक बल गति की (काइनेटिक्स); घोल में उत्प्रेरक का उत्प्रेरण-एंजाइम कटैलिसीस केनेटीक्स और थर्मोडायनामिक विश्लेषण, एंजाइम उत्प्रेरण और संरचनात्मक परिणामों पर कार्बनिक विलायक(सॉल्वेंट्स) के प्रभाव। उत्प्रेरक(एंजाइम) निषेध के काइनेटिक्स।	12
II	उत्प्रेरक (एंजाइमों) का स्थिरीकरण: सिद्धांत और तंत्र, प्रक्रिया तकनीकों में उत्प्रेरक (एंजाइम) फ्रैक्शन और प्रतिक्रियाओं का तंत्र; एंजाइमी (उत्प्रेरकी) जैव रूपांतरण उदाहरण स्टार्च और चीनी रूपांतरण प्रक्रियाएं; उच्च फ्लक्टोस मकई शरबत; इन्टरइडिफाईड चसा; हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन आदि और उनका डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण; एमाइलेज द्वारा पकाना, म्लूकोज ऑक्सीडेज द्वारा डीऑक्सीजनेशन और डीशुगरिंग, बियर मैशिंग और चिल फूफिंग; पनीर प्रसंस्करण; प्रोटीएज द्वारा पनीर बनाना और खाद्य प्रसंस्करण में विभिन्न अन्य एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाएं।	12
III	बायोप्रोसेस (जैवप्रक्रिया) तकनीक; बायोप्रोसेस (जैवप्रक्रिया) प्रौद्योगिकी के बुनियादी सिद्धांत; मीडिया (माध्यम) सूत्रीकरण; निर्जमीकरण; थर्मल डेथ काइनेटिक्स (बलगतिकी); बैच और निरंतर निर्जमीकरण प्रणाली; प्राथमिक और माध्यमिक चयापचयों; बाह्य एंजाइम; जैव-प्रौद्योगिकी रूप से महत्वपूर्ण अन्तः कोशिकीय उत्पाद; एक्सोपॉलीमर;	12
IV	बायोरिएक्टर संरचना; किण्वन और किण्वक के प्रकार; किण्वन के बुनियादी तरीकों की अवधारणाएं- बैच, फीडबैच और निरंतर; पारंपरिक किण्वन बनाम जीवपरिवर्तित (बायोट्रांसफॉर्म); ठोस अधःस्तर (सबस्ट्रेट), सतह और जलमग्न किण्वन; किण्वन अर्धशास्त्र; किण्वक संरचना-यंत्रवत् उत्तेजित; वायवीय और जल गतिकी किण्वक; वृहद स्तर पर जंतु और पादप कौशिका का कल्टीवेशन और वायु निर्जमीकरण; अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग : माध्यम(मीडिया) सूत्रीकरण; निर्जमीकरण; बायोप्रोसेस में वातन और उद्वेलन; जैवप्रक्रिया (बायोप्रोसेस) मापदंडों का मापन और नियंत्रण; उचित अनुपात में वृद्धि (स्केल अप) और घटाने (स्केल डाउन) की प्रक्रिया।	12



V	एंजाइम पृथक्करण, शुद्धिकरण और एंजाइम ऐसे एंजाइमों के स्थिरीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें, जैव प्रौद्योगिकी में स्थिर एंजाइम के अनुप्रयोग; जीवप्रक्रिया (बायोप्रोसेस) नियंत्रण और निगरानी चर जैसे तापमान, उद्देलन, दबाव, पीएच सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाएँ-उत्पादन, अनुकूलन, स्क्रीनिंग, स्ट्रेन में उनयन, अनुप्रवाह कार्यविधि और रिकवरी को प्रभावित करने वाले कारक; प्रतिनिधि उदाहरण इथेनॉल, कार्बनिक अम्ल, प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) आदि।	12
---	---	----



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

संदर्भ पुस्तकें

1. मार्टिन एफ. चेपलिन और क्रिस्टोफर बक; एंजाइम टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी प्रेस
2. अनिल कुमार और सारिका गर्ग; एंजाइम और एंजाइम प्रौद्योगिकी, अनशन प्रकाशन; पहला संस्करण
3. जैक्सन एटी।, बायोप्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, प्रेंटिस हॉल, एंगेलवुड क्लिफ्स, 1991
4. शफलर एमएल और कारगी एफ., बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग: बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा संस्करण, प्रेंटिस हॉल, एंगेलवुड क्लिफ्स, 2002।
5. स्टैनबरी आरएफ और ज़िहटेकर ए।, किण्वन प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, पेगमोन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1977
6. बेली जेई और ओलिस डीएफ, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, दूसरा संस्करण, मैकग्रा-हिल बुक कंपनी, न्यूयॉर्क, 1986।
7. आइबा एस, हम्फ्री आई और मिलिस एनएफ, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा संस्करण, टोक्यो विश्वविद्यालय प्रेस, टोक्यो 1973।
8. यंग एम.एम., कॉम्प्रिहेंसिव बायोटेक्नोलॉजी: उद्योग, कृषि और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, अनुप्रयोग और नियम, खंड 1, 2, 3 और 4. रीड एल्सेवियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत, 2004।
9. मानसी ईएमटीईएल, ब्रायल सीएफए, किण्वन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा संस्करण, टेल्स एंड प्रॉसिस लिमिटेड यूके
10. म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/ वेब लिंक - www.biologyonline.com

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: Coursera, NPTEL, Career's 360



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न	70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु प्रश्न	
समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	

कोई टिप्पणी/सुझाव:



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि		कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: तृतीय सत्र: 2023-24
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-BTEC1Q	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव /इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/ वोकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (प्रायोगिक) (समूह ए पेपर I)	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय का अध्ययन डिप्लोमा में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे : 1. पाठ्यक्रम छात्रों को औद्योगिक और मानव लाभ के लिए जैविक जीवों के दोहन में जैव प्रौद्योगिकी अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम करेगा 2. छात्र को औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों, किण्वन प्रक्रियाओं में हाल के विकास और किण्वक स्तर पर विभिन्न अनुकूलन प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी मिलेगी। 3. बायोरिएक्टर की संरचना, किण्वक के प्रकार और बायोरिएक्टर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के बारे में जानकारी मिलेगी।	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P:		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (2 घंटे/ व्याख्यान)
	- शेक फ्लास्क और बायोरिएक्टर में विभिन्न प्रकार की परिचालन स्थितियों के अंतर्गत ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट और वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन मास ट्रांसफर गुणांक (केएलए) का निर्धारण। - विभिन्न प्रकार की परिचालन स्थितियों के अंतर्गत बायोरिएक्टर में मिश्रण समय और द्रव प्रवाह व्यवहार का निर्धारण। - सूक्ष्म जैविक कल्चर और जेबबहुलक (बायोपॉलिमर) का रियोलॉजी और विभिन्न रियोलॉजिकल स्थिरांक का निर्धारण। - बायोरिएक्टर में सूक्ष्मजैविक उत्पादों का उत्पादन। - सूक्ष्मजीवों द्वारा एंजाइमी प्रतिक्रिया के बलगतिकी (काइनेटिक्स) का अध्ययन। - सूक्ष्मजीवों से विभिन्न एंजाइमों का उत्पादन और शुद्धिकरण। - विभिन्न अधःस्तर (सबस्ट्रेट्स) का उपयोग करके इथेनॉल उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन। - सूक्ष्मजैविक उत्पादन और एंजाइम का डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण, उदा. एमाइलेज। - कोशिकाओं/एंजाइमों की विभिन्न स्थिरीकरण तकनीकें, कोशिका स्थिरीकरण के लिए अल्जिनेट का उपयोग।	30



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. मार्टिन एफ. चैपलिन और क्रिस्टोफर वक; एंजाइम टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी प्रेस
2. अनिल कुमार और सारिका गर्ग; एंजाइम और एंजाइम प्रौद्योगिकी, अनशन प्रकाशन; पहला संस्करण
3. जैक्सन एटी।, बायोप्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, प्रेंटिस हॉल, एंगेलवुड क्लिफ्स, 1991
4. शफलर एमएल और कारगी एफ., बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग: बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा संस्करण, प्रेंटिस हॉल, एंगेलवुड क्लिफ्स, 2002।
5. स्टैनबरी आरएफ और व्हिटेकर।, किण्वन प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, पेर्गमोन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1977
6. बेली जेई और ओलिस डीएफ।, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, दूसरा संस्करण, मैकग्रा-हिल बुक कंपनी, न्यूयॉर्क, 1986।
7. आइबा एस, हम्फ्री आई और मिलिस एनएफ, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा संस्करण, टोक्यो विश्वविद्यालय प्रेस, टोक्यो 1973।
8. वंग एम.एम., कॉम्प्रिहेंसिव बायोटेक्नोलॉजी: उद्योग, कृषि और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, अनुप्रयोग और नियम, खंड 1, 2, 3 और 4. रीड एल्सेवियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत, 2004।
9. मानसी ईएमटीईएल, ब्रायल सीएफए, किण्वन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा संस्करण, टेलर एंड फ्रांसिस लिमिटेड यूके।
10. म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/ वेब लिंक-निरंक

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: Coursera, NPTEL, Career's 360



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	30	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	70
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रौद्योगिकी प्रसार/भ्रमण(एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट) /औद्योगिक यात्रा		टेबल वर्क/ प्रयोग	
	कुल अंक : 100		
कोई टिप्पणी/सुझाव:			



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



Part A Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III
Session: 2023-24			
Subject: Botany			
1	Course Code	S3- BOTA1D	
2	Course Title	Plant physiology and Metabolism (Theory) Group A Paper I	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject botany in class II year/ diploma	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On successful completion of this course, the students will be able to: 1. This course provides learning opportunities in the field of plant physiology, metabolism and biochemical aspects. 2. It gives knowledge about significance of vegetation for sustaining life on earth by learning interesting physiological functions of plants. 3. Students can know the valuable contribution of plants for mankind and society with the help of this course. 4. The practical application of different aspects will be possible for entrepreneurship development.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:35



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures- 60 Hours Tutorials- 0 Practical =0 (theory 2 hours per week): 2-0-0		
Unit	Topics	No. of Lectures
1.	Plant-Water Relations- Importance of water to plant life, physical properties of water, Diffusion and Osmosis, Absorption, Transport of water and transpiration, Physiology of Stomata. Transport of Organic Substances- Mechanism of phloem transport, source-sink relationship, factors affecting solute translocation.	12
2.	Photosynthesis- Significance, historical background, chloroplast, photosynthetic pigments, concept of two pigment systems, light reaction, Calvin cycle, Hatch & Slack pathway, CAM plants, Photorespiration. Nitrogen Metabolism- Biology of Nitrogen fixation-symbiotic and Asymbiotic, Importance of nitrate reductase and its regulation, ammonium assimilation, nitrogen cycle.	12
3.	Respiration and Bioenergetics- Mitochondria, aerobic and anaerobic respiration, Fermentation, Glycolysis, Krebs cycle, Electron transport mechanism, Oxidative Phosphorylation and ATP synthesis, Pentose phosphate pathway. Lipid Metabolism- Structure and function of lipids, fatty acid biosynthesis, beta oxidation, saturated and unsaturated fatty acids, storage and mobilization of fatty acids.	12
4.	Enzymology- Classification, nomenclature and characteristics of Enzymes, concepts of Holoenzyme, Apoenzyme, Coenzyme and Cofactors, regulation of enzyme activity, mechanism of action, factors affecting enzyme activity. Plant Hormones- Discovery, structure, mode of action and physiological role of Auxins, Gibberellins, Cytokinin, Abscissic acid and Ethylene.	12



5.	Growth and Development- General knowledge of vegetative and reproductive growth, phases of growth and development, kinetics of growth. Seed dormancy, Seed germination and factors of their regulations. Concepts of Photoperiodism and physiology of flowering, Florigen concept. Biological clocks, physiology of Senescence. Photomorphogenesis, Phytochromes and Cryptochromes their discovery, physiological role and mechanism of action.	12
Keywords/Tags: Plant-Water Relations, Photosynthesis, Respiration, Enzymes, Plant growth		



Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

1. David, L.N. and Michael, M.C. 2000. Lehninger's Principle of Biochemistry, Macmillan worth Pub, New York, U.S.A.
2. Gengulee, H.C. Das, Datta, C. and Sen, S. 2007, College Botany Vol. I, New Central Book Agency (P) Ltd. Kolkata 700009.
3. Hopkins, W.G. 1995. Introduction of Plant Physiology Pub. John Wiley and sons, New York.
4. Taiz & Zeiger, E, 1998. Plant Physiology, Sinauer associates, Inc. Pub. Massachusetts, U.S.A.
5. Salisbury, F.B. and C.W. Ross 1986- Plant Physiology, CBS Publ.& distributors, New Delhi
6. Devlin Robert M. and Francis H. Witham 1991-Plant Physiology, CBS Publ.& distributors, New Delhi
7. Verma S.K. & Verma, M.A. 1995 Text Book of Plant Physiology & Biotechnology, S. Chand & Company.
8. Verma V. 1995, Plant Physiology, Emkey Pub. New Delhi.
9. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology 7th edition edited by Keith Wilson & John Walker
10. Photo systems- <https://en.m.wikipedia.org>
11. Photo phosphorylation <https://byjus.com>
12. Respiration- <https://www.pthorticulture.com>
13. Enzymes- <https://en.m.wikipedia.org>
14. Photoperiodism- <https://www.easybiologyclass.com>
15. Nitrogen fixation- <https://www.britannica.com>

Suggested equivalent online courses:- www.eshiksha.mp.gov.in



Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment : University Exam Section:70	Section(A) : Very Short Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	70



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र

भाग अ - परिचय			
पाठ्यक्रमः उपाधि	कक्षा: बी.एस.सी	वर्ष-तृतीयवर्ष	सत्र: 2023-24
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3- BOTA1D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म (सैद्धांतिक) Group A Paper I	
3	कोर्स प्रकार (कोर कोर्स /इलेक्टिव/जेनरिक इलेक्टिव/बोकेशनल)	शिक्षण विशिष्ट वैकल्पिक (DSE)	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) यदि कोई हो	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, एक छात्र के पास द्वितीय श्रेणी वर्ष/डिप्लोमा में विषय वनस्पति विज्ञान होना चाहिए	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)) CLO)	1. यह पाठ्यक्रम प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल पहलुओं के क्षेत्र में सीखने के अवसर प्रदान करता है। 2. यह पौधों के दिलचस्प शारीरिक कार्यों को सीखकर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए वनस्पति के महत्व के बारे में ज्ञान देता है। 3. छात्र इस पाठ्यक्रम की सहायता से मानव जाति और समाज के लिए पौधों के बहुमूल्य योगदान को जान सकते हैं। 4. उच्चमिता विकास के लिए विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग संभव होगा।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35



भाग ब-पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 60 घंटे ऑडोरियल-0 प्रायोगिक 0) प्रति सप्ताह घंटे में:60 L-T-P: 2-0-0		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	पादप-जल संबंध- पादप जीवन में जल का महत्व, जल के भौतिक गुण, विसरण एवं परासरण, अवशोषण, जल का परिवहन एवं वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों की कार्यविधि। कार्बनिक पदार्थों का परिवहन- फ्लोएम परिवहन की क्रियाविधि, स्रोत-सिंक संबंध, जिलेय स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाले कारक।	12
II	प्रकाश संश्लेषण-महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषक वर्णक, दो वर्णक प्रणालियों की अवधारणा, प्रकाश प्रतिक्रिया, कैल्विन चक्र, हेच और स्लेक मार्ग, सीएएम पौधे, प्रकाश श्वसन। नाइट्रोजन उपापचय- नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीव विज्ञान- सहजीवी और असहजीवी, नाइट्रेट रिडक्टेस का महत्व और इसका नियमन, अमोनियम स्वांगीकरण, नाइट्रोजन चक्र।	12
III	श्वसन और बायोएनर्गेटिक्स- माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन, किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस, केज्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण और एटीपी संश्लेषण, पेंडोज फॉस्फेट मार्ग। लिपिड चयापचय- लिपिड की संरचना और कार्य, फैटी एसिड जैक्संश्लेषण, बीटा ऑक्सीकरण, संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड,	12



	फैटी एसिड का भंडारण और गतिशीलता।	
IV	एंजाइमोलॉजी- वर्गीकरण, नामकरण और एंजाइमों की विशेषताएं, होनोएंजाइम की अवधारणाएं, जपोएंजाइम, कोएंजाइम और कोफैक्टर्स, एंजाइम गतिविधि का विनियमन, क्रिया का तंत्र, एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक। पादप हार्मोनऑक्सिन - , जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन की खोज, संरचना, क्रिया का तरीका और शारीरिक भूमिका	12
V	वृद्धि और विकास- वानस्पतिक और प्रजनन वृद्धि का सामान्य ज्ञान, वृद्धि और विकास के चरण, वृद्धि की गतिशीलता। बीज निष्क्रियता, बीज अंकुरण और उनके नियमों के कारक। फोटोपेरियोडिज्म की अवधारणा और फूल की फिजियोलॉजी, फ्लोरिजेन अवधारणा। जैविक घड़ियाँ, जीर्णता का शरीर विज्ञान। फोटोमोर्फोजेनेसिस, फाइटोक्रोमोस और क्रिप्टोक्रोमोस उनकी खोज, शारीरिक भूमिका और क्रिया का तंत्र।	12
सार बिंदु (कीवर्ड)/टिपः पादप-जल संबंध, कार्बनिक पदार्थों का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन उपापचयएंजाइमोलॉजी, पादप हार्मोन, वृद्धि और विकास		



भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:सुझाए गए रीडिंग: - डेविड, एल.एन. और माइकल, एम.सी. 2000. सेहेनिगर्स प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मैकमिलन वर्ल्ड पब, न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. - गंगूली, एच.सी. दाम, दत्ता, सी. और सेन, एस. 2007. कॉलेज बॉटनी वॉल्यूम। मै, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी (पी) लिमिटेड कोलकाता 700009 - हॉपकिंस, डब्ल्यू.जी. 1995. इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान्ट फिजियोलॉजी पब। जॉन विली एण्ड सन्स, न्यूयॉर्क। - तैज एंड जीगर, ई. 1998. प्लान्ट फिजियोलॉजी, सिनाउर एसोसिएट्स, इंक। पब। मैसाचुसेट्स, यू.एस.ए.5. मैलिमबरी, एफ.बी. और सी.डब्ल्यू. रॉस 1986- प्लान्ट फिजियोलॉजी, सीबीएस पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।6. डेबेतिन रॉबर्ट एम. और फ्रांसिस एच. बिथम 1991-प्लान्ट फिजियोलॉजी, सीबीएस पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।7. बर्मा एस.के. और बर्मा, एम.ए. 1995 टेक्स्ट बुक ऑफ प्लान्ट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एस. चांद एंड कंपनी।8. बर्मा बी. 1995, प्लान्ट फिजियोलॉजी, एमकी पब। नई दिल्ली।9. कीथ विल्सन और जॉन बॉकर द्वारा संपादित प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड माॅलिक्यूलर बायोलॉजी 7वां संस्करण।10. फोटो सिस्टम- https://en.m.wikipedia.org11. फोटो फास्फोरिलीकरण https://byjus.com - श्वसन- https://www.phorticulture.com - एंजाइम- https://en.m.wikipedia.org - प्रकाशकालवाद- https://www.easybiologyclass.com - नाइट्रोजन स्थिरीकरण- https://www.britannica.com ।अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक-----
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:--- www.eshiksha.mp.gov.in



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसितसतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 70		
आंतरिक मूल्यांकन :	क्लास टेस्ट	30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट /प्रस्तुतीकरण(प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग अ: अति लघु प्रश्न	70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग ब: लघु प्रश्न	
	अनुभाग स: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	

**Practical Paper**

Part A Introduction			
Program: Degree		Class : B.Sc.	Year: III
Session: 2023-24			
Subject: Botany			
1	Course Code	S3-BOTA1Q	
2	Course Title	Plant Physiology and Metabolism (Practical) Group A Paper I	
3	Course Type (Core Course/ Discipline Specific Elective/Elective/ Generic Elective /Vocational/.....)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had Botany as a subject in (Two Years) Diploma.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On successful completion of this course, the students will be able to: 1. Analyse the metabolic functions of plants 2. Determine the Rf value of pigments, photosynthetic rate of plants 3. Estimate the quantity of products in the plants.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks:35



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures-0 Tutorials- 0 Practical - 30 (in hours per week): L-T-P: 0-0-2		
Unit	Topics	No. of Lectures (2 Hours Each)
1.	Separation of Photosynthetic pigments by Paper Chromatography and determining the Rf value	30
2.	Determination of Rate of Photosynthesis in different wavelength of Light	
3.	Determination of rate of photosynthesis in different concentration of CO2	
4.	Estimation of Ascorbic acid content in Plant sample	
5.	Study of Geotropism, Phototropism and Hydrotropism	
6.	Evolution of CO2 during respiration	
7.	Evolution of O2 during Photosynthesis	
8.	Moll's half leaf experiment	
9.	Determination of rate of growth by using Arc auxanometer.	
10.	Determination of osmotic potential of plant cell sap by plasmolytic method. Determination of water potential of given tissue (potato tuber) by weight method	
11.	To study the induction of amylase activity To study the effect of different concentrations of IAA on Avena coleoptile elongation	
Keywords/Tags: Plant physiology, Photosynthesis, Pigments		



Part C-Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other resources	
Suggested Readings:	
1. Hopkins, W.G. and Huner, A. (2008). Introduction to Plant Physiology. John Wiley and Sons. U.S.A. 4th edition.	
2. Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I.M. and Murphy, A (2015). Plant Physiology and Development Sinauer Associates Inc. USA. 6th edition.	
3. Harborne, J.B. (1973). Phytochemical Methods. John Wiley & Sons. New York.	
Suggestive digital platforms/ web links:	
Suggested equivalent online courses: www.eshiksha.mp.gov.in	

Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	30	Viva Voce on Practical	70
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
		Total Marks : 100	



प्रायोगिक प्रश्नपत्र

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि	कक्षा :बी.एस.सी	वर्ष:तृतीय	सत्र:2023-24
विषय: वनस्पति विज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-BOTA1Q	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबोलिज्म (प्रायोगिक) ग्रुप A प्रश्न पत्र I	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ दिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव /इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेजमन/.....)	शिक्षण विशिष्ट ऐन्ड्रिक(DSE)	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषयका अध्ययन डिप्लोमा में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिस्थितियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे: - पौधों की उपापचयी क्रियाओं का विश्लेषण करें - पिग्मेंट के अवस्था मान, पौधों की प्रकाश संश्लेषक दर निर्धारित करें - पौधों में उत्पादों की मात्रा का अनुमान लगाएं	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30 * 70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 0 ऑटोरियल- 0 प्रायोगिक 30 (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 0-0-2		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (2 घंटे/ व्याख्यान)
1)	पेपर झोमेटोवाफी द्वारा प्रकाश संश्लेषक पिगमेंट का पृथक्करण और आरएफ मान का निर्धारण	30
2)	पौधे के नमूने में एस्कोबिक एसिड सामग्री का अनुमान	
3)	CO ₂ की विभिन्न सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण	
4)	पौधे के नमूने में एस्कोबिक एसिड सामग्री का अनुमान	
5)	श्वसन के दौरान CO ₂ का निष्कासन	
6)	प्रकाश संश्लेषण के दौरान O ₂ का निष्कासन	
7)	मोल का आधा पत्ता प्रयोग	
8)	आर्क ऑक्सेनोमीटर का उपयोग करके विकास दर का निर्धारण।	
9)	प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण	
10)	प्लास्मोलिटिक विधि द्वारा प्लांट सेल सैप की आसमाटिक क्षमता का निर्धारण।	
11)	वजन विधि द्वारा दिए गए ऊतक (आलू कंद) की जल क्षमता का निर्धारण	
12)	एमाइलेज गतिविधि के प्रेरण का अध्ययन करने के लिए	
13)	एबेना कोलिबोप्टाइन दीर्घीकरण पर IAA के विभिन्न सांद्रणों के प्रभाव का अध्ययन करना	
सार बिंदु (कीवर्ड)/टिप:		



भाग ख- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. हॉपकिंस, डब्ल्यू.जी. और हुनर, ए. (2008)। प्लांट फिजियोलॉजी का परिचय। जॉन विले एंड संसा। यूएसए चौथा संस्करण। 2. तैज़, एल।, ज़ीगर, ई।, मोलर, आई.एम. और मर्फी, ए (2015)। प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट सिनाउर एसोसिएट्स इंक। यूएसए। छठा संस्करण। 3. हरबोर्न, जेबी (1973)। फाइटोकेमिकल तरीके। जॉन विली एंड संसा। न्यूयॉर्क। 2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/ वेब लिंक
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: www.eshiksha.mp.gov.in

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद /प्रश्नोत्तरी	30	प्रायोगिक मौखिकी (वाचन)	70
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण(एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/औद्योगिक यात्रा		टेबल वर्क/प्रयोग	
	कुल अंक : 100		



Theory Paper			
Part A Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year:III
		Session:2023-24	
Subject: Botany			
1	Course Code	S3-BOTA2D	
2	Course Title	Ecology and Forestry (Theory) Group A Paper -II	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject botany in class II year/ diploma	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	The course objective is to develop the skills related to plant ecology and forestry: 1. Observing the forested landscape 2. Analyzing data 3. Critiquing 4. Synthesizing 5. Communicating 6. Identification of forest types 7. Role and importance of forests in human life	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:35



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures- 60 Hours Tutorials- 0 Practical =0 (theory 2 hours per week): 2-0-0		
Unit	Topics	No. of Lectures (1 hour each)
I	1 Introductory Ecology 1.1 Definition, branches and importance 1.2 Interrelationships between Life and environment 1.3 Synecology: community types, analytical and synthetic characters of community, 1.4 Succession: types and process 1.5 Population ecology: Characters, dynamics, and ecological speciation 1.6 Ecotone, Ecads, Ecotype, Ecospecies, and Edge effect	12
II	2. Ecological factor 2.1 Soil: Importance, origin, formation, composition, soil texture, soil profile, and components 2.2 Water: Distribution, precipitation types (Rain, fog, snow, hail, dew), hydrological cycle 2.3 Light: Types of radiation, variations and adaptations in the plants 2.4 Temperature: Types of plants according to temperature, variation and adaptations in the plants 2.5 Fire: variation and adaptation in the plants Biotic Factors	12
III	3 .Ecosystem 3.1 Ecosystem : Structure and components, Trophic level, Food chain ,and Food web 3.2 Energy flow : Concept and models 3.3 Productivity : Definition and types 3.4 Biotic interaction : Autotrophy, heterotrophy, symbiosis, commensalism, proto-cooperation, Parasitism, amensalism, predation 3.5 Ecological pyramids : Definition, concept, and types 3.6 Biogeochemical cycle : Carbon, nitrogen, sulfur, and phosphorus cycle	12
IV	4. Phytogeography 4.1 Continental drift 4.2 Endemism 4.3 Major terrestrial biomes: Forest, Grassland, Desert,	12



	Tai, and Tundra 4.4 Phytogeographical divisions of India 4.5 Forest types and vegetation of M. P. Grassland of M.P.	
V	5. Forestry 5.1 Definition, past and present distribution and status 5.2 Forest types and their Importance 5.3 De forestation - Causes and consequences. 5.4 Afforestation practices, Social Forestry, Agroforestry. 5.5 Forest factors: Biotic and Abiotic Role of Remote sensing in forest management	12
Keywords/Tags: Ecology, Ecotone, Ecads, Ecotype, Ecospecies, Edge effect, Ecological factors Autotrophy, heterotrophy, symbiosis, commensalism, proto-cooperation, Parasitism, amensalism, predation, Phytogeography, Forestry		



Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Odum, E.P. Cengage Fundamentals of ecology. Learning India Pvt. Ltd., New Delhi. 5th edition.
2. Singh, J.S., Singh, S.P., Gupta, S. Anamaya Ecology Environment and Resource Conservation Publications, New Delhi, India.
3. Sharma, P.D. Ecology and Environment. Rastogi Publications, Meerut, India. 8th edition.
4. Wilkinson, D.M. Fundamental Processes in Ecology An Earth Systems Approach. Oxford University Press. U.S.A.
5. Kormondy, E.J Concepts of ecology PHI Learning Pvt. Ltd., Delhi, India. 4th edition. (1996).



Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test	30
	Assignment/Presentation	
External Assessment : University Exam Section:70	Section(A) : Very Short Questions	70
	Section (B) : Short Questions	
	Section (C) : Long Questions	



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



PART A: Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III Year
Session: 2023-24			
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S3-COSC1D	
2.	Course Title	Operating System (Group A – Paper I) (Theory)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Discipline Specific Elective	
4.	Pre-Requisite (if any)	This course can be opted as an elective by the students of Computer Science.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of this course, a student shall be able to do the following: - Describe the importance of computer system resources and the role of operating system in their management policies and algorithms. - Specify objectives of modern operating systems and describe how operating systems have evolved over time. - Understand various process management concepts and can compare various scheduling techniques, synchronization, and deadlocks. - Describe the concepts of multithreading and memory management techniques. - Identify the best suited memory management technique for any process. - Describe various file operations, file allocation methods and disk space management. - To understand and identify potential threats to operating systems and the security features design to guard against them. - Learn to operate the Linux system, along with its administration and Shell programming - Getting to know the Android OS and its application framework.	
6.	Credit Value	Theory - 4 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 30+70	Min. Passing Marks: 35
PART B: Content of the Course			
No. of Lectures (in hours per week): 2 Lectures per week			
Total No. of Lectures: 60 Hrs.			
Module	Topics		No. of Lectures
I	Introduction to Operating System: What is Operating System? History and Evolution of OS, Basic OS functions, Resource Abstraction, Types of Operating Systems– Multiprogramming Systems, Batch Systems, Time Sharing Systems; Operating Systems for Personal Computers, Workstations and Hand-held Devices, Process Control & Real time Systems.		4



	Keywords: <i>Functions of OS, resource abstractions, multiprogramming, time sharing, workstation.</i>	
II	Process Management: Process Concepts, Process states & Process Control Block. Process Scheduling: Scheduling Criteria, Scheduling Algorithms (Preemptive & Non-Preemptive) – FCFS, SJF, SRTN, RR, Priority, Multiple-Processor, Real-Time, Multilevel Queue and Multilevel Feedback Queue Scheduling. Deadlock - Definition, Deadlock Characterization, Necessary and Sufficient Conditions for Deadlock. Deadlock Handling Approaches: Prevention, Avoidance, Detection and Recovery. Keywords: <i>process states, preemptive and non-preemptive scheduling, FCFS, SJF, RR, deadlock.</i>	10
III	Memory Management: Introduction, Address Binding, Logical versus Physical Address Space, Swapping, Contiguous & Non-Contiguous Allocation, Fragmentation (Internal & External), Compaction, Paging, Segmentation, Virtual Memory, Demand Paging, Performance of Demand Paging, Page Replacement Algorithms. File Management: Concept of File System (File Attributes, Operations, Types), Functions of File System, Types of File System, Access Methods (Sequential, Direct & other methods), Directory Structure (Single-Level, Two-Level, Tree-Structured, Acyclic-Graph, General Graph), Allocation Methods (Contiguous, Linked, Indexed). Keywords: <i>swapping, fragmentation, paging, virtual memory, file management, directory structure.</i>	10
IV	Disk Management: Structure, Disk Scheduling Algorithms (FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK), Swap Space Management, Disk Reliability, Recovery. Security: Security Threats, Security policy mechanism, Protection, Trusted Systems, Authentication and Internal Access Authorization, Windows Security. LINUX: Introduction, History and features of Linux, advantages, hardware requirements for installation, Linux architecture, file system of Linux - boot block, super block, inode table, data blocks. Linux standard directories, Linux kernel, Partitioning the hard drive for Linux, installing the Linux system, system - startup and shut-down process, init and run levels. Process, Swap, Partition, fdisk, checking disk free spaces. Difference between CLI OS & GUI OS, Windows v/s Linux, Importance of Linux Kernel, Files and Directories. Concept of Open Source Software. Keywords: <i>disk scheduling, recovery, authorization, boot block, kernel, partitioning, open source.</i>	10
V	Linux Administration: Types of user: Root and normal user, Multiple logins at same time (Ctrl + Alt + F1, F2..F6), who command. Help: whatis, --help, man command. Basic Commands: For displaying current directory, files and directories of current/absolute/relative location(s), creating, removing, renaming, copying and moving files or directories. For comparing, and editing file content, displaying file content(s) with tr, head, tail, last, grep, sort, piping.	14



	Searching file content or searching file within different directories based on particular search criteria. For implementing general purpose utilities – calendar, date, calculator, basic arithmetic expressions, compression and extraction of file/directory. Text editors: vi, joe, vim, gedit, atom, nano etc. Command mode & Insert mode, cut, yank, undo. Managing multiple processes: connecting processes with pipes, tee, redirecting input output, changing process priority with nice, cron commands, kill, ps. Managing user accounts- Sudo, users: useradd, usermod, userdel, passwd. Group: Primary & Secondary Group, chgrp, chown, groupadd, groupdel. Permissions: adding and removing permissions. Package installation through GUI/ apt-get/yum/dnf. Keywords: <i>head, tail, grep, sort, piping, yank, kill, chgrp, chown, groupadd.</i>	
VI	Shell Programming: Types of Shells, Shell Meta Characters - \$#, \$*, \$?, Shell Variables, Shell Scripts, Debugging scripts, echo, read, operators, keywords, Integer Arithmetic and String Manipulation, Functions, I/O Redirection and Piping. Decision Making: if-else-clif-fi, case-esac. Loop Control: while, for, until, break & continue. Automation and Exception Handling: Creating shell programs for automating tasks, file handling, trapping signals etc. Android Operating System: Introduction, Development Framework, Application Architecture, Process Management and File System, Small Application Development using Android Development Framework. Indian contribution to the field – the BOSS operating system, open source softwares, growth of LINUX, Aryabhatt Linux, contributions of innovators – Rajen Sheth, Sunder Pichai etc. Keywords: <i>shell programming, exception handling, Android development framework, BOSS OS, Linux, Arya Bhatt, Rajen Sheth, Sunder Pichai.</i>	12
PART C: Learning Resources		
Textbooks, Reference Books, Other Resources		
Suggested Readings		
Textbooks: • A Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Operating Systems Concepts, John Wiley Publications. • A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Pearson Education. • J.L. Peterson, Operating System Concepts. • Sumitabh Das, Linux, TMH. Reference Books: • G. Nutt, Operating Systems: A Modern Perspective, Pearson Education. • W. Stallings, Operating Systems, Internals & Design Principles, Pearson Education. • M. Milenkovic, Operating Systems- Concepts and Design, Tata McGraw Hill.		
Suggestive digital platform web links		
https://web.iitd.ac.in/~minati/MTL458.html https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/ https://www.youtube.com/watch?v=aCJ3YgoolHQ		
Suggested equivalent online courses		
https://nptel.ac.in/courses/106/102/106102132/		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

PART D: Assessment and Evaluation		
Suggested Evaluation Methods:		
Maximum Marks: 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks University Exam (UE): 70 Marks		
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Tests/ Presentation / Assignment	30 Marks
External Assessment: University Exam (UE): Time : 03.00 Hours	Section (A) : Very Short Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	70 Marks
Any remarks/suggestions:		



PART A: Introduction			
Program: Degree	Class: B.Sc.	Year: III Year	Session: 2023-24
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S3-COSC1Q	
2.	Course Title	Operating System Lab (Group A – Paper I) (Practical)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Discipline Specific Elective	
4.	Pre-Requisite (if any)	This course can be opted as an elective by the students of Computer Science.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of this course, a student shall be able to do the following: - Operate the Linux system, along with its administration and Shell programming. - Understand and be familiar with the Linux environment. - Learn and run the various Linux commands. - Use vi editor for programming. - Learn and run the shell scripting programs.	
6.	Credit Value	Practical – 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 100	Min. Passing Marks: 35
PART B: Content of the Course			
No. of Lab. Practicals (in hours per week): 1 Lab. per week			
Total No. of Lab.: 30 Hrs.			
	Suggestive List of Practicals	No. of Labs.	
I.	Linux: a) Linux Directory Commands: pwd, mkdir, rm -rf, ls, cd, cd /, cd - b) Linux File Commands: touch, cat, cat >, cat >>, rm, cp, mv, rename c) Linux Permission Commands: su, id, useradd, passwd, groupadd, chmod, groupdel, chown, chgrp d) Linux File Content & Filter Commands: head, tail, tac, more, less, grep, cat, cut, grep, comm, sed, tee, tr, uniq, wc, od, sort, diff e) Linux Utility Commands: find, bc, locate, date, cal, sleep, time, df, mount, exit, clear, gzip, gunzip f) Linux Networking Commands: ip, ssh, mail, ping, host g) Edit Crontab file: to wall message on system on particular time automatically. h) Vi editor: Create file, edit, save and quit. Highlighting the searched term within a file, cut, yank, undo	30	
II.	Shell Scripting: a) Write a shell script to print a message.		



	b) Write a shell script to access arguments passed on command line. c) Write a shell script to create files with the names passed on command line. d) Write a shell script to input number from user and display its factorial. e) Write a shell script to input file name and create multiple directories individually for the name in the file given. f) Write a shell script to input number from user and display whether it is prime number or not. g) Write a shell script to list all the files in any directory given by the user h) Write a shell script that receives any number of file names as arguments checks if every argument supplied is a file or a directory.		
PART C: Learning Resources			
Textbooks, Reference Books, Other Resources			
Suggested Readings			
• Richard Peterson, Linux: The Complete Reference, TMH • Sumitabh Das , Linux , McGraw Hill • Jason Cannon, Linux for Beginners, Createspace Independent Publishing Platform • William E. Shotts Jr., The Linux Command Line: A Complete Introduction, O'Reilly Media, Inc.			
Suggestive digital platform web links			
https://web.iitd.ac.in/~minati/MT1458.html https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/ https://www.youtube.com/watch?v=aCJ3YgoolHQ			
Suggested equivalent online courses			
https://nptel.ac.in/courses/106/102/106102132/ https://www.youtube.com/watch?v=OHCMfsNpgCc			
PART D: Assessment and Evaluation			
Internal Assessment :		External Assessment :	
Class Interaction/Quiz	30	Viva voce practical	70
Attendance		Practical record file	
Assignments (Charts/ Model)/ Technology Dissemination/ Excursion/ Lab visit/ Industrial Training		Table work / Experiments	
Total Marks: 100			
Any remarks/ suggestions:			



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



PART A: Introduction			
Program: Degree	Class: B.Sc.	Year: III Year	Session: 2023-24
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S3-COSC1D	
2.	Course Title	Operating System (Group A – Paper I) (Theory)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Discipline Specific Elective	
4.	Pre-Requisite (if any)	This course can be opted as an elective by the students of Computer Science.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of this course, a student shall be able to do the following: • Describe the importance of computer system resources and the role of operating system in their management policies and algorithms. • Specify objectives of modern operating systems and describe how operating systems have evolved over time. • Understand various process management concepts and can compare various scheduling techniques, synchronization, and deadlocks. • Describe the concepts of multithreading and memory management techniques. • Identify the best suited memory management technique for any process. • Describe various file operations, file allocation methods and disk space management. • To understand and identify potential threats to operating systems and the security features design to guard against them. • Learn to operate the Linux system, along with its administration and Shell programming • Getting to know the Android OS and its application framework.	
6.	Credit Value	Theory - 4 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 30+70	Min. Passing Marks: 35
PART B: Content of the Course			
No. of Lectures (in hours per week): 2 Lectures per week			
Total No. of Lectures: 60 Hrs.			
Module	Topics		No. of Lectures
I	Introduction to Operating System: What is Operating System? History and Evolution of OS, Basic OS functions, Resource Abstraction, Types of Operating Systems– Multiprogramming Systems, Batch Systems, Time Sharing Systems; Operating Systems for Personal Computers, Workstations and Hand-held Devices, Process Control & Real time Systems.		4



	Keywords: <i>Functions of OS, resource abstractions, multiprogramming, time sharing, workstation.</i>	
II	Process Management: Process Concepts, Process states & Process Control Block. Process Scheduling: Scheduling Criteria, Scheduling Algorithms (Preemptive & Non-Preemptive) – FCFS, SJF, SRTN, RR, Priority, Multiple-Processor, Real-Time, Multilevel Queue and Multilevel Feedback Queue Scheduling. Deadlock - Definition, Deadlock Characterization, Necessary and Sufficient Conditions for Deadlock. Deadlock Handling Approaches: Prevention, Avoidance, Detection and Recovery. Keywords: <i>process states, preemptive and non-preemptive scheduling, FCFS, SJF, RR, deadlock.</i>	10
III	Memory Management: Introduction, Address Binding, Logical versus Physical Address Space, Swapping, Contiguous & Non-Contiguous Allocation, Fragmentation (Internal & External), Compaction, Paging, Segmentation, Virtual Memory, Demand Paging, Performance of Demand Paging, Page Replacement Algorithms. File Management: Concept of File System (File Attributes, Operations, Types), Functions of File System, Types of File System, Access Methods (Sequential, Direct & other methods), Directory Structure (Single-Level, Two-Level, Tree-Structured, Acyclic-Graph, General Graph), Allocation Methods (Contiguous, Linked, Indexed). Keywords: <i>swapping, fragmentation, paging, virtual memory, file management, directory structure.</i>	10
IV	Disk Management: Structure, Disk Scheduling Algorithms (FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK), Swap Space Management, Disk Reliability, Recovery. Security: Security Threats, Security policy mechanism, Protection, Trusted Systems, Authentication and Internal Access Authorization, Windows Security. LINUX: Introduction, History and features of Linux, advantages, hardware requirements for installation, Linux architecture, file system of Linux - boot block, super block, inode table, data blocks. Linux standard directories, Linux kernel, Partitioning the hard drive for Linux, installing the Linux system, system - startup and shut-down process, init and run levels. Process, Swap, Partition, fdisk, checking disk free spaces. Difference between CLI OS & GUI OS, Windows v/s Linux, Importance of Linux Kernel, Files and Directories. Concept of Open Source Software. Keywords: <i>disk scheduling, recovery, authorization, boot block, kernel, partitioning, open source.</i>	10
V	Linux Administration: Types of user: Root and normal user, Multiple logins at same time (Ctrl + Alt + F1, F2..F6), who command. Help: whatis, --help, man command. Basic Commands: For displaying current directory, files and directories of current/absolute/relative location(s), creating, removing, renaming, copying and moving files or directories. For comparing, and editing file content, displaying file content(s) with tr, head, tail, last, grep, sort, piping.	14



	Searching file content or searching file within different directories based on particular search criteria. For implementing general purpose utilities – calendar, date, calculator, basic arithmetic expressions, compression and extraction of file/directory. Text editors: vi, joe, vim, gedit, atom, nano etc. Command mode & Insert mode, cut, yank, undo. Managing multiple processes: connecting processes with pipes, tee, redirecting input output, changing process priority with nice, cron commands, kill, ps. Managing user accounts- Sudo, users: useradd, usermod, userdel, passwd. Group: Primary & Secondary Group, chgrp, chown, groupadd, groupdel. Permissions: adding and removing permissions. Package installation through GUI/ apt-get/yum/dnf. Keywords: <i>head, tail, grep, sort, piping, yank, kill, chgrp, chown, groupadd.</i>	
VI	Shell Programming: Types of Shells, Shell Meta Characters - \$#, \$*, \$?, Shell Variables, Shell Scripts, Debugging scripts, echo, read, operators, keywords, Integer Arithmetic and String Manipulation, Functions, I/O Redirection and Piping. Decision Making: if-else-elif-fi, case-esac. Loop Control: while, for, until, break & continue. Automation and Exception Handling: Creating shell programs for automating tasks, file handling, trapping signals etc. Android Operating System: Introduction, Development Framework, Application Architecture, Process Management and File System, Small Application Development using Android Development Framework. Indian contribution to the field – the BOSS operating system, open source softwares, growth of LINUX, Aryabhatt Linux, contributions of innovators – Rajen Sheth, Sunder Pichai etc. Keywords: <i>shell programming, exception handling, Android development framework. BOSS OS, Linux, Arya Bhatt, Rajen Sheth, Sunder Pichai.</i>	12
PART C: Learning Resources		
Textbooks, Reference Books, Other Resources		
Suggested Readings:		

PART D: Assessment and Evaluation		
Suggested Evaluation Methods:		
Maximum Marks: 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks		University Exam (UE): 70 Marks
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Tests/ Presentation / Assignment	30 Marks
External Assessment:	Section (A) : Very Short Questions	70 Marks
University Exam (UE):	Section (B) : Short Questions	
Time : 03.00 Hours	Section (C) : Long Questions	
Any remarks/suggestions:		



PART A: Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III Year
		Session: 2023-24	
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S3-COSC1Q	
2.	Course Title	Operating System Lab (Group A – Paper I) (Practical)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Discipline Specific Elective	
4.	Pre-Requisite (if any)	This course can be opted as an elective by the students of Computer Science.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of this course, a student shall be able to do the following: • Operate the Linux system, along with its administration and Shell programming. • Understand and be familiar with the Linux environment. • Learn and run the various Linux commands. • Use vi editor for programming. • Learn and run the shell scripting programs.	
6.	Credit Value	Practical – 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 100	Min. Passing Marks: 35
PART B: Content of the Course			
No. of Lab. Practicals (in hours per week): 1 Lab. per week			
Total No. of Lab.: 30 Hrs.			
	Suggestive List of Practicals		No. of Labs.
	I. Linux: a) Linux Directory Commands: pwd, mkdir, rm -rf, ls, cd, cd /, cd ~ b) Linux File Commands: touch, cat, cat >, cat >>, rm , cp, mv, rename c) Linux Permission Commands: su, id, useradd, passwd, groupadd, chmod, groupdel, chown, chgrp d) Linux File Content & Filter Commands: head, tail, tac, more, less, grep, cat, cut, grep, comm, sed, tee, tr, uniq, wc, od, sort, diff. e) Linux Utility Commands: find, bc, locate, date, cal, sleep, time, df, mount, exit, clear, gzip, gunzip. f) Linux Networking Commands: ip, ssh, mail, ping, host g) Edit Crontab file: to wall message on system on particular time automatically. h) Vi editor: Create file, edit, save and quit. Highlighting the searched term within a file, cut, yank, undo. II. Shell Scripting: a) Write a shell script to print a message.		30



	b) Write a shell script to access arguments passed on command line. c) Write a shell script to create files with the names passed on command line. d) Write a shell script to input number from user and display its factorial. e) Write a shell script to input file name and create multiple directories individually for the name in the file given. f) Write a shell script to input number from user and display whether it is prime number or not. g) Write a shell script to list all the files in any directory given by the user h) Write a shell script that receives any number of file names as arguments checks if every argument supplied is a file or a directory.	
--	---	--

PART D: Assessment and Evaluation			
Internal Assessment :		External Assessment :	
Class Interaction/Quiz	30	Viva voce practical	70
Attendance		Practical record file	
Assignments (Charts/ Model)/ Technology Dissemination/ Excursion/ Lab visit/ Industrial Training		Table work / Experiments	
Total Marks: 100			



Part A Introduction			
Program: Degree Course		Class: B.A./B.Sc. III Year	Year: 2023
Session: 2023-2024			
Subject: Mathematics			
1	Course Code	S3-MATH1D	
2	Course Title	Numerical Methods and Scientific Computation (Theory)	
3	Course Type	Discipline Specific Elective (DSE) (Group-A, Paper-I)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Mathematics in Diploma Course or equivalent.	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	The course will enable the students to; 1. Understand numerical methods to find the solution of a system of linear equations. 2. Compute interpolation value for real data. 3. Find quadrature by using various numerical methods. 4. Solve system of linear equations by using various numerical techniques. 5. Obtain solutions of ordinary differential equations by using numerical methods.	
6	Credit Value	Theory: 6 Credit	
7	Total Marks	Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks: 35

Part B - Content of the Course		
Total No. of Lectures (in hours per week): 3 hours per week		
Total Lectures: 90 hours		
Unit	Topics	No. of Lectures
I	Methods for Solving Algebraic and Transcendental Equations: 1.1 Ramanujan 1.2 Bisection 1.3 Regula Falsi 1.4 Secant 1.5 Newton-Raphson	18
II	Interpolation and Numerical Integration: 2.1 Lagrange interpolation 2.2 Finite difference operators 2.3 Interpolation formula using Differences 2.3.1 Gregory-Newton Forward Difference Interpolation 2.3.2 Gregory-Newton Backward Difference Interpolation 2.4 Numerical Integration 2.4.1 Newton-Cotes's formulae 2.4.2 Trapezoidal rule 2.4.3 Simpson's 1/3 Rule 2.4.4 Simpson's 3/8 Rule 2.4.5 Gauss Integration	24



III	Methods to Solve System of Linear Equations: 3.1 Direct method for solving system of linear equations 3.1.1 Gauss elimination 3.1.2 LU decomposition 3.1.3 Cholesky decomposition 3.2 Iterative method 3.2.1 Jacobi 3.2.2 Gauss-Seidel	24
IV	Numerical Solution of Ordinary Differential Equations: 4.1 Single step methods 4.1.1 Picard 4.1.2 Taylor's series 4.1.3 Euler 4.1.4 Runge-Kutta 4.2 Multistep methods 4.2.1 Predictor-corrector 4.2.2 Modified Euler 4.2.3 Milne-Simpson	24
Keywords/Tags: Algebraic and transcendental equations, Interpolation, Numerical Integration, Gauss elimination method, LU decomposition, Jacobi method, Gauss-Seidel method, Picard method, Runge-Kutta method, Predictor-corrector method, Milne-Simpson method.		
Remark: Scientific calculator will be allowed during examination.		

Part C - Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other Resources	
Suggested Readings: Text Books: 1. S. S. Sastry: Introductory Methods of Numerical Analysis, Prentice Hall India Learning Private Limited, Fifth edition, 2012. 2. E. Balagurusamy: Numerical Methods, Tata McGraw Hill Publication, 2017. 3. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। Reference Books: 1. M. K. Jain, S. R. K. Iyengar, R. K. Jain, Numerical Method for Scientific and Engineering Computation, New Age International (P) Ltd., 1999. 2. Saxena H. C.: Finite Differences & Numerical Analysis, S Chand, 2010. Suggested Digital Platforms Web links: https://epgp.inflibnet.ac.in https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe	
Suggested Equivalent online courses: https://nptel.ac.in/courses/111106101/ https://nptel.ac.in/courses/111107105/	



Part D: Assessment and Evaluation	
Suggested Continuous Evaluation Methods:	
Maximum Marks: 100	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks	
University Exam (UE): 70 Marks	
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Total Marks: 30
External Assessment: University Exam (UE)	Total Marks: 70



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिग्री पाठ्यक्रम		कक्षा: बी.ए./बी.एससी, तृतीय वर्ष	वर्ष: 2023
		सत्र: 2023-2024	
विषय: गणित			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-MATH1D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	संख्यात्मक विधियाँ और वैज्ञानिक संगणना (सैद्धांतिक)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	डिप्लोमा स्पेसिफिक इलेक्टिव (समूह-अ, प्रश्नपत्र-I)	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास डिप्लोमा या समकक्ष पाठ्यक्रम में गणित विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करने की संख्यात्मक विधियों को जानना। 2. वास्तविक आँकड़ों के लिए अंतर्वेशन मान की गणना करना। 3. विभिन्न संख्यात्मक विधियों का उपयोग करके क्षेत्रकलन ज्ञात करना। 4. विभिन्न संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग करके रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करना। 5. संख्यात्मक विधियों का प्रयोग करके साधारण अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना।	
6	क्रेडिट मान	सैद्धांतिक: 6 क्रेडिट	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30 + 70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): प्रति सप्ताह 3 घंटे			
कुल व्याख्यान: 90 घंटे			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियाँ : 1.1 रामानुजन 1.2 द्वि-विभाजन 1.3 रेग्युला फाल्सी 1.4 मेकेन्ट 1.5 न्यूटन-रेफ्सन	18	



II	अन्तर्वेशन और संख्यात्मक समाकलन : 2.1 लैग्रान्ज अन्तर्वेशन 2.2 परिमित अंतर संकारक 2.3 अंतर के उपयोग से अंतर्वेशन सूत्र 2.3.1 ग्रेगरी-न्यूटन आरोहण अन्तर अंतर्वेशन 2.3.2 ग्रेगरी-न्यूटन अवरोहण अन्तर अंतर्वेशन 2.4 संख्यात्मक समाकलन 2.4.1 न्यूटन-कोट्स सूत्र 2.4.2 समलम्ब नियम 2.4.3 सिम्पसन का 1/3 नियम 2.4.4 सिम्पसन का 3/8 नियम 2.4.5 गाउस समाकलन	24
III	रैखिक समीकरण निकायों को हल करने की विधियाँ : 3.1 रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने की प्रत्यक्ष विधि 3.1.1 गाउस विलोपन 3.1.2 LU वियोजन 3.1.3 चोलेस्की वियोजन 3.2 पुनरावृत्ति विधि 3.2.1 जैकोबी 3.2.2 गाउस-मिडेल	24
IV	साधारण अवकल समीकरणों का संख्यात्मक हल : 4.1 एकल चरण विधियाँ 4.1.1 पिकार्ड 4.1.2 टेलर श्रेणी 4.1.3 आयलर 4.1.4 रून्गे-कुट्टा 4.2 बहुचरण विधियाँ 4.2.1 प्रिडिक्टर-कॉरेक्टर 4.2.2 संशोधित यूलर 4.2.3 मिलने-सिम्पसन	24



सार बिंदु (की बर्त)टिंग : बीजीय और अबीजीय समीकरण, अन्तर्वेशन, संख्यात्मक समाकलन, गाउस विलोपन विधि, LU वियोजन, जैकोबी विधि, गाउस-सीडल विधि, पिकार्ड विधि, रूंगे-कुट्टा विधि, प्रिडिक्टर-कॉरेक्टर विधि, मिलने-सिम्पसन विधि। टीप : परीक्षा के दौरान वैज्ञानिक कैलकुलेटर की अनुमति होगी।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री : पाठ्य पुस्तकें : 1. S. S. Sastry: Introductory Methods of Numerical Analysis, Prentice Hall India Learning Private Limited, Fifth edition, 2012. 2. E. Balagurusamy: Numerical Methods, Tata McGraw Hill Publication, 2017. 3. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। सन्दर्भ पुस्तकें : 1. M. K. Jain, S. R. K. Iyengar, R. K. Jain, Numerical Method for Scientific and Engineering Computation, New Age International (P) Ltd., 1999. 2. Saxena H. C.: Finite Differences & Numerical Analysis, S Chand, 2010. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक : https://epgp.inflibnet.ac.in https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम : https://nptel.ac.in/courses/111106101/ https://nptel.ac.in/courses/111107105/ https://nptel.ac.in/courses/111107107/ https://ugemoocs.inflibnet.ac.in/index.php/courses/view_pg/1476

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां	
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:	
अधिकतम अंक:	100
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	30 अंक
विश्वविद्यालय परीक्षा (UE):	70 अंक
आंतरिक मूल्यांकन:	
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	कुल अंक : 30
बाह्य मूल्यांकन:	
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	कुल अंक : 70



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



Part A Introduction				
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III	Session: 2023-24
Subject: Microbiology				
1	Course Code		S3-MBIO 1D	
2	Course Title		Microbial Genetics and Molecular Biology (Theory) Group-A Paper- 1	
3	Course Type (Core Course/ Discipline Specific Elective/Elective/Generic Elective/Vocational/)		Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)		To study this course, a student must have had this subject in Diploma (Second Year)	
5	Course Learning outcomes (CLO)		On successful completion of this course, the students will be able to: 1. Develop basic understanding of genetic material present in cells. 2. Integrate knowledge of general principles of replication, transcription and translation. 3. Employ knowledge about mutations and their repair mechanisms. 4. Differentiate between genetic recombination and gene regulation in prokaryotes and eukaryotes.	
6	Credit Value		4	
7	Total Marks		Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks:35



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 60 L-T-P: 4-0-0		
Unit	Topics	No. of Lectures (1 Hour Each)
1	History of Genetics and Genetic material: 1.1 Historical developments in the field of genetics. 1.2 Organisms suitable for genetic experimentation and their genetic significance. 1.3 DNA as Genetic material. Experimental evidences (Griffith's experiment of transformation and Avery, MacLeod and McCarty Experiment, Hershey and Chase Experiment). 1.4 Composition and structure of DNA, Different forms of DNA (A, B and Z). 1.5 RNA as genetic material. Composition and structure of RNA. Different forms of RNA (mRNA, rRNA and tRNA)	15
2	DNA Replication and Transcription: 2.1 DNA replication: General principles. Mechanism of DNA replication (Leading strand, Lagging strand, Okazaki fragments), role of enzymes (DNA Helicase, DNA Gyrase, DNA Polymerases and their types, RNA Primase and DNA Ligase) and accessory proteins (SSB, Initiator proteins, Clamp proteins). 2.2 Models of DNA Replication (Theta model and Rolling circle model). 2.3 Difference between DNA replication in prokaryotes and eukaryotes. 2.4 Transcription in prokaryotes and eukaryotes: Definition, promoter-concept and strength of promoter, RNA Polymerase and transcription factors. Mechanism of initiation, elongation and termination of transcription.	15
3	Translation, DNA Damage and DNA Repair: 3.1 Genetic code: General characteristics and coding dictionary. 3.2 Translation: Translation machinery (mRNA, Ribosomes and tRNA), Charging of tRNA, Mechanisms of initiation, elongation and termination of polypeptides in both prokaryotes and eukaryotes. 3.3 Mutations: Definition and types of mutations (Point mutations, Lethal mutations, Silent mutations, Missense mutations, Nonsense mutations, base substitutions additions and deletions, Frame shift mutations, transitions and transversions). 3.4 Mutagens: Physical mutagens and chemical mutagens. 3.5 Biochemical basis of Spontaneous (Errors in replication and Spontaneous lesions) and induced	15



	mutations (Base replacement by base analogues, Base alteration by alkylating, Intercalating agents, Base damage and Formation of photo adducts). 3.6 DNA Repair mechanisms: Photoreactivation repair and Mismatch Repair.	
4	Genetic recombination and gene regulation: 4.1 Genetic recombination: Discovery and mechanism of Transformation, Conjugation, Transduction. 4.2 Transposable elements (Insertion sequences, transposons). 4.3 Plasmids: General properties, some important types of plasmids (F-plasmid, R-Plasmids and Col-Plasmids). 4.4 Regulation of gene expression in prokaryotes: Operon model. <i>lac</i> and <i>trp</i> , operons. 4.5 Regulation of gene expression in eukaryotes: General Introduction. Regulation of transcription- Cis-acting regulatory elements (Promoter proximal elements and enhancers), Trans-acting proteins (Transcription factors-activators and repressors).	15
Keywords/Tags: Genetic material, DNA, RNA, DNA replication, Transcription, Okazaki fragments, Genetic code, Translation, Mutations, Mutagens, DNA repair, Recombination, Plasmids, Gene regulation.		



Part C-Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other resources
Suggested Readings: 1. Gardner EJ., Simmons MJ. and Snustad DP. "Principles of Genetics". John Wiley & Sons, Inc, 1991. 8th ed. 2. Weaver RF. and Hedrick PW. "Genetics". WM.C. Brown Publishers, 1995. 3. Griffith AJF., Miller JH. and Suzuki DT., Lewontin RC., Gelbert WM. "An introduction to Genetic Analysis". W.H.Freeman and Co. New York, 2004. 8th ed. 4. Lewin B. "Genes VI". Oxford University Press, 1997. 5. Hartl DL. and Jones EW. "Genetics, Principles and Analysis". Jones and Bartlett Publishers. 1997. 4th ed. 6. Russell PJ. "I Genetics: a molecular approach". Pearson India, 2016. 3rd ed. 7. Gupta PK. "Genetics". Rastogi Publications. 1990. 2nd ed. 8. Books published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal.
Suggested equivalent digital platforms/ weblinks/ online courses: 1. http://bbruner.org/107net99.htm 2. https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/dna 3. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec22_bt05/preview 4. www.eshiksha.mp.gov.in



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 Marks University Exam (UE):70 Marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment : University Exam Section Time : 03.00 Hours	Section(A) : Very Short Questions Section (B) : Short Questions Section (C) :Long Questions	70

Any remarks/ suggestions:



Part A Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III
Session: 2023-24			
Subject: Microbiology			
1	Course Code	S3-MBIO 1Q	
2	Course Title	Microbial Genetics and Molecular Biology (Practical) Group-A Paper- I	
3	Course Type (Core Course/ Discipline Specific Elective/Elective/Generic Elective/Vocational/)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had this subject in Diploma (Second Year)	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On successful completion of this course, the students will be able to: 1. Differentiate between DNA and RNA and principles of DNA replication. 2. Get to know the concept of mutations and effect of mutagens on bacteria. 3. Employ methods of isolation of DNA, electrophoresis and estimation of DNA and RNA.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks:30+70	Min. Passing Marks:35

**Part B- Content of the Course****Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 30****L-T-P: 0-0-2**

Unit	Topics	No. of Lectures (2 Hours Each)
1	• Study of different types of DNA and RNA using micrographs and model / schematic representations • Study of semi-conservative replication of DNA through micrographs / schematic representations	8
2	• Preparation of Master and replica plates. • Study the effect of chemical (HNO_2) and physical (UV) mutagens on bacterial cells.	8
3	• Isolation of bacterial chromosomal DNA. • Isolation of bacterial plasmid DNA.	8
4	• Gel electrophoresis of DNA and examination of agarose gels. • Quantitative estimation of DNA and RNA. • Any other experiment(s) based on theoretical aspects	6

Keywords/Tags: Replica plating, Mutagens, Isolation of DNA, Isolation of RNA, Electrophoresis, Estimation of DNA, Estimation of RNA.



Part C-Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other resources	
Suggested Readings:	
1. Das S. and Dash HR. "Microbial Biotechnology- A Laboratory Manual for Bacterial Systems". Springer, 2016. 2. Miller JH. "A Short Course in Bacterial Genetics: Handbook". Cold Spring Harbor Laboratory, 1992 3. Arora DK., Das S. and Sukumar M. "Analyzing Microbes". Springer, 2013 4. Primrose SB. and Twyman RM. "Principles of Gene Manipulation and Genomics". Blackwell, Oxford, 2006. 5. Books published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal.	
Suggested equivalent digital platforms/ weblinks/ online courses:	
1. https://www.csus.edu/indiv/p/peavyt/184/lab%20manual/experiment3%20recombinant%20molecules.pdf 2. https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/bch361_handnote_1.pdf 3. https://indiabioscience.org/media/articles/DBT-Life-Science-Protocol-Manual.pdf 4. www.eshiksha.mp.gov.in	

Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	30	Viva Voce on Practical	70
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
	Total Marks : 100		
Any remarks/ suggestions:			



भाग व- परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष:तृतीय	सत्र:2023-24
विषय: सूक्ष्मजैविकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-MBIO 1D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजैविक आनुवंशिकी एवं आण्विक जीव विज्ञान (सैद्धांतिक प्रश्नपत्र) ग्रुप-अ पेपर 1	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव /इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डी एस ई)	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र के पास इस विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। (द्वितीय वर्ष)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्सलर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे: 1. कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ की सामान्य जानकारी का विकास। 2. प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन और अनुवादन के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानकारी का समेकित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 3. उत्परिवर्तन तथा उसकी मरम्मत प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 4. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पुनर्संयोजन और जीन नियंत्रण के बारे में ज्ञान पायेंगे।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:35



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 60 ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 4-0-0		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (1 घंटा/ व्याख्यान)
1	आनुवंशिकी और आनुवंशिक पदार्थ का इतिहास 1.1 आनुवंशिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास 1.2 आनुवंशिक प्रयोग तथा उनके आनुवंशिक महत्व के लिए उपयुक्त जीव 1.3 डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रायोगिक साक्ष्य (चीफिथ का रूपांतरण सिद्धांत), ऐवरी, मैक्लिबोड तथा मेकार्टी सिद्धांत और चैस का सिद्धांत (1.4 डीएनए की संरचना और संगठन, डीएनए के विभिन्न रूप (A,B और Z) 1.5 आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आरएनए की संरचना और संगठन, आरएनए के विभिन्न रूप (mRNA, rRNA तथा tRNA)	15
2	डीएनए प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन 2.1 डीएनए प्रतिकृतिकरण: सामान्य सिद्धांत, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया (खीडिंग स्टैंड, लेगिंग स्टैंड, ओकाजाकी खण्ड, एंजाइमों की भूमिका डीएनए हेलिकेज), डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज और इनके प्रकार, आरएनए प्राइमेज तथा डीएनए लाइमेज तथा सहायक (एसएसबी) प्रोटींस, प्रारम्भिक प्रोटींस, क्लैम्प प्रोटींस (2.2 डीएनए प्रतिकृतिकरण के मॉडल थीटा मॉडल और रोलेिंग) (सर्कल मॉडल) 2.3 प्रोकेरियोट्स तथा यूकेरियोट्स के डीएनए प्रतिकृतिकरण में अंतर 2.4 प्रोकेरियोट्स तथा यूकेरियोट्स में अनुलेखन: परिभाषा, प्रमोटर प्रमोटर की अवधारणा और कार्य -, आरएनए पॉलीमरेज तथा अनुलेखन कारक अनुलेखन में प्रारम्भन, दीर्घकरण तथा समापन अवस्था की प्रक्रिया	15
3	अनुवादन, डीएनए क्षति और डीएनए सुधार : 3.1 आनुवंशिक कोड: सामान्य लक्षण तथा कोडिंग शब्दकोश 3.2 अनुवादन: अनुवादन मशीनरी (mRNA, राइबोसोम तथा tRNA), tRNA का सक्रियकरण, प्रोकेरियोट्स तथा यूकेरियोट्स दोनों में पॉलीपेप्टाइड्स में प्रारम्भन, दीर्घकरण	15



	तथा समापन अवस्था की प्रक्रिया 3.3 उत्परिवर्तन: उत्परिवर्तन की परिभाषा और प्रकार (बिंदु) उत्परिवर्तन, घातक उत्परिवर्तन, साइलेंट उत्परिवर्तन, मिससेंस उत्परिवर्तन, नॉनसेंस उत्परिवर्तन, क्षारयुग्म प्रतिस्थापन, संकलन तथा विलोपन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ट्रांसिशन और ट्रांसवर्सन 3.4 उत्परिवर्तक: भौतिक उत्परिवर्तक तथा रासायनिक उत्परिवर्तक 3.5 स्वतः उत्परिवर्तन का जैव रासायनिक आधार (प्रतिकृतिकरण) क्षार) तथा और प्रेरित उत्परिवर्तन (क्षति :मे नुट्रियो और स्वतः अनुरूप से क्षारयुग्म प्रतिस्थापन, एल्काइलेटिंग तथा इंटरकेटेलिंग एजेंट द्वारा क्षारयुग्म परिवर्तन, क्षारयुग्म क्षति और फोटोएडक्ट्स का निर्माण 3.6 डीएनए सुधार तन्त्र: प्रकाशीय सक्रियकरण सुधार तथा बेमेल सुधार (मिसमेच सुधार)	
4	आनुवंशिक पुनर्संयोजन तथा जीन नियंत्रण 4.1 आनुवंशिक पुनर्संयोजन: रूपांतरण, सन्युगमन, पारगमन की खोज और प्रक्रिया 4.2 ट्रांसपोसेबल तत्व इंसर्शन अनुक्रम /सम्मिलन अनुक्रम), ट्रांसपोसॉन्स 4.3 प्लास्मिड्स: सामान्य लक्षण, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्लास्मिड्स)F- प्लास्मिड्स, R- प्लास्मिड्स तथा कोल - प्लास्मिड्स 4.4 प्रोकेरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण: ओपेराॉन मॉडल, <i>lac</i> तथा <i>trp</i> ओपेराॉन 4.5 यूकेरियोट्स जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण: सामान्य परिचय, अनुलेखन का नियंत्रण, सिस अभिनय नियामक तंत्र प्रमोटर) (एन्हांसर्स समीपस्थ तत्व तथा, ट्रांस अभिनय प्रोटींस (उत्प्रेरक तथा रिप्रेसर -अनुलेखन कारक)	15



भाग तन्त्रशुद्धित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. गार्डनर ई. जे., सिम्मोंस एम्. जे. एंड सनोस्ताव डी. पी. "प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स". जॉन विलेय & संस, आई एन सी, १९९१. ८थ एड.
2. वीवर आर. एफ. एंड हेड्रिक पी. डब्लू. "जेनेटिक्स". डब्लू. एम्. सी. ब्राउन पब्लिशर्स, १९९५.
3. ग्रिफिथ ए. जे. एफ., मिलर जे. एच. एंड सुजुकी डी. टी., लवतिन आर. सी., गिल्बर्ट डब्लू. एम्. "ऐन इंट्रोडक्शन तो जेनेटिक एनालिसिस". डब्लू. एच. फ्रीमैन एंड को. नई यॉर्क, २००४. ८थ एड.
4. लेविन बी. "जींस फोर". ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९९७.
5. हार्टल डी. एल. एंड जॉस इ. आई. "जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स एंड एनालिसिस". जॉस एंड बर्लेट पब्लिशर्स. १९९७. 4th एड.
6. रसल पी. जे. आई जेनेटिक्स : ऐ मॉलिक्यूलर एप्रोच ". पिअरसन इंडिया, २०१६. ३ई एड.
7. गुप्ता पी. के. "जेनेटिक्स". रस्तोगी पुब्लिकेशन्स. १९९०. २ण्ड एड.
8. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द-अनुशासित मूल्यांकन विधियाँ:

अनुशासित सतत मूल्यांकन विधियाँ:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा(UE) अंक:70

आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	30
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न अनुभाग (ब): लघु प्रश्न अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	70



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष:तृतीय	सत्र:2023-24
विषय: सूक्ष्मजैविकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-MBIO 1Q	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्म जैविक आनुवंशिकी एवं आण्विक जीव विज्ञान (प्रायोगिक) ग्रुप- अ पेपर -1	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव /इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डी एस ई)	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र के पास इस विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। (द्वितीय वर्ष)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे: 1. डीएनए और आरएनए के बीच अंतर और डीएनए प्रतिकृति के सिद्धांतों को समझेंगे। 2. उत्परिवर्तन की अवधारणा और बैक्टीरिया पर उत्परिवर्तनों के प्रभाव को जानेंगे। 3. डीएनए का पृथक्करण, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए और आरएनए का मात्रात्मक मापन के तरीकों को जानेंगे।	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 30 क्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 0-0-2		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (2 घंटे/ व्याख्यान)
1	- डीएनए व आरएनए के प्रकार का माइक्रोग्राफ, मॉडल या योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन - डीएनए के अर्ध – संरक्षी मॉडल को माइक्रोग्राफ, मॉडल या योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन	8
2	- मास्टर तथा रेप्लिका प्लेट तैयार करना। - जीवाणु कोशिका पर रासायनिक (HNO_2) तथा भैतिक (UV) उत्परिवर्तक के प्रभाव का अध्ययन	8
3	- जीवाणु के गुणसूत्रीय डीएनए का पृथक्करण - जीवाणु के प्लास्मिड के डीएनए का पृथक्करण	8
4	- डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऐगरोज जेल का परीक्षण। - डीएनए और आरएनए का मात्रात्मक मापन - सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर अन्य प्रायोगिक कार्य	6
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग:रेप्लिका प्लेटिंग, उत्परिवर्तक, डीएनए का पृथक्करण, आरएनए का पृथक्करण,इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए का मापन,आरएनए का मापन		



भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:
1. दास एस. एंड दश एच .आर. "माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी - अ लेबोरेटरी मैनुअल फोर बैक्टीरियल सिस्टम्स". सिंगर, २०१६ . 2. मिलर जे. एच . "अ शार्ट कोर्स इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स: हैंडबुक". कोल्ड स्पिंग हार्वर लेबोरेटरी , १९९२ 3. अरोरा डी. के., दास एस , एंड सुकुमार एम. "अनालाइजिंग माइक्रोब्स". सिंगर , २०१३ 4. प्रिमरोसे एस. बी. एंड त्विमां आर. एम , "प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनीपुलेशन एंड गेनोमिक्स". ब्लैकबेल , ऑक्सफोर्ड , २००६ . 5. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/ वेब लिंक/समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:
1. https://www.csus.edu/indiv/p/peavyt/184/lab%20manual/experiment3%20recombination%20molecules.pdf 2. https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/bch361_handnote_1.pdf 3. https://indiabioscience.org/media/articles/DBT-Life-Science-Protocol-Manual.pdf 4. www.eshiksha.mp.gov.in



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद /प्रश्नोत्तरी	30	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	70
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट प्रौद्योगिकी /ग्रामीण सेवा/सेमिनार/मॉडल/चार्ट) भ्रमण/प्रसार(एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लेब विजिट)औद्योगिक यात्रा/		टेबल वर्कप्रयोग/	
		कुल अंक: 100	



Part A - Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III
		Session: 2023-2024	
Subject: Physics			
1.	Course Code	S3-PHYS1D	
2.	Course Title	Quantum, Atomic and Molecular Physics (Theory) (Group A Paper I)	
3.	Course Type (Core/ Discipline Specific Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, a student must have had Physics as a subject in Diploma.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	On successful completion of this course, the students will be able to 1. Know the quantum mechanics and its applications. 2. Explain the atomic structures and X-rays. 3. Analyse the molecular spectra such as electronic, rotational and vibrational. 4. Identify the various materials using Raman spectroscopic techniques.	
6.	Credit Value	4	
7.	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks: 35
Part B - Content of the Course			
Total number of Lectures (in hours per week): 2			
Unit	Topics		Number of Lectures (1 Hour each)
I	Quantum Mechanics-I 1. Quantum technology in India: National Mission on Quantum Technologies & Applications (NM-QTA). 2. Particle nature of wave: - Limitations of Classical Mechanics, Blackbody radiation; Photoelectric effect; Plank's radiation law; Compton effect. 3. Wave nature of particle: - De-Broglie hypothesis; experimental verification of De-Broglie hypothesis; concept of wave packet; concept of phase and group velocities.		12



	4. Heisenberg's uncertainty principle, experiments for the verification of uncertainty principle, Different forms of uncertainty principle. 5. The Schrödinger wave equation: - Schrödinger's time dependent and time independent equation; Physical interpretation of wave function; Probability Current Density; Equation of Continuity and its physical significance, Normalisation of the wave function. Keywords/Tags: Photoelectric effect, Compton effect, Heisenberg uncertainty principle, Schrödinger equation.	
II	Quantum Mechanics-II 1. Operators in quantum mechanics: Eigenfunctions and Eigenvalues; Hermitian operator; Position and Momentum operator; Total energy (Hamiltonian) operator; Expectation value; Concept of parity; Parity operator; Ehrenfest Theorem. 2. Application of Schrödinger equation: Free particle; Particle in one-dimensional box; Rectangular potential barrier; Tunnel effect, Applications of tunnel effect in barrier penetration (α-decay); One dimensional Harmonic Oscillator and concept of zero-point energy. Keywords/Tags: Eigenfunction, Hermitian operator, Harmonic Oscillator.	12
III	Atomic structure: 1. Brief review of Bohr and Sommerfeld model of atom; Electron orbits; Energy levels and spectra; Vector atom model; Concepts of space quantization; Electron spin; Stern-Gerlach experiment; One and two valence electron systems; Pauli's exclusion principle and electron configuration; Spectroscopic notations of energy States, Multiplicity of energy level state. 2. Spin Orbit interaction; Selection rules; Spectra of alkaline atom; Fine structure of Sodium D line; Spectral terms of	12



	two electron atoms; L-S and j-j coupling; Spectra of Helium atom; Franck-Hertz experiment. Keywords/Tags: Electron orbits, Exclusion principle, Spin Orbit Interaction.	
IV	Zeeman effect and X-Ray Spectroscopy: 1. Zeeman effect: Early Discoveries and developments; Experimental arrangement; Normal and Anomalous Zeeman effect; Zeeman shift, Stark effect. 2. Nature and production of X-rays; Discrete and continuous X-ray spectra; Characteristics X-ray spectrum; Duane and Hunts rule; X-ray emission spectra; Moseley's law and its application; Auger effect; Doublet structure of X-ray spectra; X-ray absorption spectra. Keywords/Tags: Zeeman effect, X – Ray, Doublet structure.	12
V	Molecular Physics: 1. Molecular Spectroscopy: Various types of spectra; Quantization of Vibrational and Rotational energies; Pure Rotational Spectra; Determination of intermolecular distance of Diatomic molecules; Pure vibrational Spectra of Diatomic molecules; Electronic Spectra of Diatomic molecules. 2. Raman Spectroscopy: Raman effect; Stokes and anti-stokes lines; Experimental setup of Raman effect; Classical theory of Raman effect; Quantum theory of Raman effect; Applications of Raman effect; Electronic spectrum; Born-Oppenheimer approximation; Franck Condon principle; Fluorescence and Phosphorescence. Keywords/Tags: Molecular Spectroscopy, Vibrational Spectra, Raman effect, Electronic Spectra.	12

Part C-Learning Resources**Text Books, Reference Books, Other resources****Suggested Readings:**

1. Beiser A., "Concept of Modern Physics", Mc Graw Hill.
2. Ghatak, Loknathan, "Quantum Mechanics", Mc Milan.



Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks : 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 Marks		
University Exam (UE) : 70 Marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test/ Assignment/Presentation	30 Marks
External Assessment : University Exam Section Time : 03:00 Hours	Section (A): Very Short Questions Section (B): Short Questions Section (C): Long Questions	70 Marks
Any remarks/ suggestions:		



Part A – Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III
		Session: 2023-2024	
Subject: Physics			
1.	Course Code	S3-PHYS1Q	
2.	Course Title	Quantum, Atomic and Molecular Physics Lab (Practical) (Group A Paper I)	
3.	Course Type (Core/ Discipline Specific Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, the student must have had Physics as a subject in Diploma.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	On completion of the course, the students will be able to 1. Develop practical knowledge for the determination of Planck's constant and Rydberg's constant using different methods. 2. Understand the working of methods used to determine electronic charge and specific charge of electron. 3. Determine the first excitation potential of gas (argon) by Franck Hertz experiment. 4. Use of Constant deviation spectrograph, spectrometer and Fabry Parot Interferometer to determine different physical properties. 5. Develop understanding for the use of G. M. counter for detection of radioactive source and determination of Stefan's constants.	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks: 100	Min. Passing Marks: 35
Part B - Content of the Course			
Total numbers of Lectures - Practical (in hours per week): 2			
Sr. No.	List of experiments		No. of Lectures (2 Hours Each)
1.	Determination of Rydberg's constant using hydrogen discharge tube.		30
2.	Determination of Planck's constants using light emitting diode,		
3.	Determination of specific charge e/m by Thomson's method,		
4.	Determination of Plank's constant using Photo cell.		
5.	To determine the first excitation potential of gas (argon) by Franck Hertz experiment.		
6.	To observe the Zeeman splitting of green mercury line using Fabry-Parot Interferometer and determine the magnetic field and Landé g-factor.		



7.	Measurement of wavelength of mercury source spectrum by constant deviation spectrograph and calibration of drum.
8.	Determination of wavelength of sodium light source with the help of plane transmission grating and spectrometer.
9.	Verification of Fresnel's Law of reflection.
10.	Verify Cauchy's formula using spectrometer.
11.	Determination of wavelength of monochromatic light source by Febry - Parot interferometer.
12.	Determination of electronic charge with the help of Millikan's oil drop method.
13.	Determination of Stefan's constant.
14.	To count the number of particles emitting from radioactive source with the help of G. M. Counter.
15.	Determination of Lande's G- factor using Zeeman effect.
16.	To study the absorption spectra of iodine vapour.
17.	To draw the characteristic curves of a Photo cell and determine stopping potential.
18.	Determination of wavelength of monochromatic light source and thickness of mica sheet with the help of Michelson interferometer.
19.	Determination of thickness of mica sheet with the help of Bi -Prism.
20.	Determination of resolving power of plane transmission grating with the help of spectrometer.

Part C-Learning Resources**Text Books, Reference Books, Other resources****Suggested Readings:**

1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011, 11/e.
2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e.
3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197.
4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.
5. Chattopadhyay D., Rakshit P.C. and Saha B., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency P. Ltd.
6. Singh S.P., "Advanced Practical Physics", Pragati Prakashan.
7. Tayal D. C., "University Practical Physics", Himalaya Publishing House
8. Kumar P. R. Sasi, " Practical Physics", PHI Publication
9. Srivastava Anchal, Shukla R. K., " Practical Physics", New Age International Publishers.
10. Agarwal D. C., "Experimental electronics", Technical Publishing House.
11. Srivastava J. P., " Elements of Solid state Physics", PHI Publication.
12. Books published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal.



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	30	Viva Voce on Practical	70
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
TOTAL	Total Marks : 100		
Any remarks/ suggestions:			



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिग्री	कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: III	सत्र: 2023-2024
विषय - भौतिकशास्त्र			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S3-PHYS1D	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्वांटम, परमाण्विक एवं आण्विक भौतिकी (सैद्धांतिक) (समूह अ प्रश्न पत्र I)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डीएसई)	
4.	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र के पास डिप्लोमा में भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा होने पर, छात्र सक्षम होंगे 1. क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता एवं इसके अनुप्रयोगों को जानने में। 2. परमाणु संरचनाओं एवं एक्स-रे की व्याख्या करने में। 3. इलेक्ट्रॉनिक, धूर्ण एवं कंपन जैसे आणविक स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करने में। 4. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करके विभिन्न पदार्थों की पहचान करने में।	
6.	क्रेडिट मान	4	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			



व्याख्यानों की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): 2		
इकाई	विषय	व्याख्यानों की संख्या (1 घंटा प्रत्येक)
I	क्वांटम यांत्रिकी -I 1. भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-क्यूटीए)।	12

	2. तरंग का कण व्यवहार : चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाएँ, कृष्ण पिंड विकिरण; प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्लांक का विकिरण नियम; काम्पटन प्रभाव। 3. कण का तरंग व्यवहार : डी ब्रोग्ली परिकल्पना; डी ब्रोग्ली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन; तरंग पैकेट की अवधारणा; कला वेग एवं समूह वेग की अवधारणा। 4. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता के सिद्धांत के सत्यापन के लिए प्रयोग, अनिश्चितता के सिद्धांत के विभिन्न रूप। 5. श्रोडिंजर तरंग समीकरण : समय पर निर्भर तथा समय पर अनिर्भर श्रोडिंजर तरंग समीकरण; तरंग फलन की भौतिक व्याख्या; प्रायिकता धारा घनत्व; सातत्य समीकरण एवं इसकी भौतिक व्याख्या, तरंग फलन का सामान्यीकरण। सार बिंदु (की बर्डी)/टिप: प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंजर समीकरण।
--	---



II	क्वांटम यांत्रिकी -II 1. क्वांटम यांत्रिकी में संकारक : आइगन मान तथा आइगन फलन; हरमीशियन संकारक; स्थिति तथा संवेग संकारक; संपूर्ण ऊर्जा (हैमिल्टोनियन) संकारक; प्रत्याशीत (संभावित) मान; समता की अवधारणा; समता संकारक; एहरेनफेस्ट प्रमेय। 2. थ्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग : मुक्त कण; एकविमीय बॉक्स में कण; आयताकार विभव प्राचीर; सुरंगन प्रभाव, प्राचीर वेधकता में सुरंगन प्रभाव का अनुप्रयोग (अल्फा क्षय); एकविमीय आवर्ती दोलित्र एवं शून्य बिंदु ऊर्जा की अवधारणा। सार बिंदु (की बर्द)/टिप: आइगन फलन, हरमीशियन संकारक, आवर्ती दोलित्र।	12
III	परमाण्विक संरचना	12
	1. परमाणु के बोर एवं सोमरफिल्ड मॉडल की संक्षिप्त समीक्षा; इलेक्ट्रॉन कक्षा; ऊर्जा स्तर तथा वर्णक्रम; वेक्टर परमाणु मॉडल; दिशिक क्वांटीकरण की अवधारणा; इलेक्ट्रॉन का चक्रण; स्टर्न-गर्लैक प्रयोग; एक संयोजी एवं द्वि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाय; पाउली का अपवर्जन नियम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊर्जा अवस्थाओं के लिए स्पेक्ट्रमी संकेतन, ऊर्जा स्तर अवस्था की बहुकता। 2. चक्रण - कक्षा परस्पर क्रिया; वरण नियम; क्षारीय परमाणु का वर्णक्रम; सोडियम D रेखा की सूक्ष्म संरचना; L - S एवं j - j युग्मन; हीलियम परमाणु का वर्णक्रम; फ्रैंक- हर्ट्ज प्रयोग।	



IV	जीमन प्रभाव और एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी 1. जीमन प्रभाव: प्रारंभिक खोज और विकास; प्रायोगिक व्यवस्था; सामान्य एवं असामान्य जीमन प्रभाव; जीमन विस्थापन; स्टार्क प्रभाव। 2. एक्स किरणों की प्रकृति तथा उत्पादन; विवक्त एवं सतत एक्स किरण वर्णक्रम; अभिलाक्षणिक एक्स किरण वर्णक्रम; डुआने तथा हंट का नियम; एक्स किरण उत्सर्जन वर्णक्रम; मोसले का नियम एवं उसके अनुप्रयोग; ऑगर प्रभाव; एक्स किरण वर्णक्रम की द्विक संरचना; एक्स किरण अवशोषण वर्णक्रम। सार बिंदु (की बड़ी)/टिप: जीमन प्रभाव, एक्स किरण, द्विक संरचना।	12
V	आण्विक भौतिकी 1. आण्विक स्पेक्ट्रोस्कोपी: विभिन्न प्रकार के वर्णक्रम; घूर्णन तथा कंपनिक ऊर्जाओं का क्वांटिकरण; शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम; द्विपरमाण्विक अणुओं की अंतर नाभिकीय दूरी का निर्धारण; द्विपरमाण्विक अणुओं का शुद्ध कंपनिक वर्णक्रम; द्विपरमाण्विक अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम। 2. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी: रमन प्रभाव; स्टोक एवं प्रति स्टोक रेखाएं; रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था; रमन प्रभाव का चिरसम्मत् सिद्धांत; रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत; रमन प्रभाव के अनुप्रयोग; इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम; बोर्न ओपेनहायमर सन्निकटन; फ्रैंक कंडोन सिद्धांत; प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति।	12



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. Beiser A., "Concept of Modern Physics", Mc Graw Hill. 2. Ghatak, Loknathan, "Quantum Mechanics", Mc Milan. 3. Mani H.S., Mehra G.K., "Introduction to Modern Physics", East West Press, 1989 4. Rajam J.B., "Modern Physics", S. Chand. 5. Schiff L.I., "Quantum Mechanics", McGraw Hill Education, 4th edition, 2017. 6. White. H. E., "Introduction to Atomic spectra", McGraw Hill Education. 7. Griffiths D. J., "Introduction to Quantum Mechanics", Cambridge University Press. 8. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें
अनुशंसित वेब लिंक: 1. https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe/ Learning Management System, Department of higher education, Government of Madhya Pradesh (M.P.). 2. https://youtu.be/KSgzRxzhzrQ?list=PLCvpYrhOPdiX6GqRU3eVMKScNP4jedGi Modern Physics by Prof. V. Ravishankar, IIT Delhi. 3. https://youtu.be/THZNfDdt_w0?list=PL8g67naApM8hnh2mw19NX4fP1663Hc9jt Quantum physics by H. C. Verma, IIT Kanpur



4. <https://youtu.be/xIrvvgLU5KqU?list=RDCMUCLi5I1QwKqQn0Cf4nzdGKeQ>

Quantum Mechanics by Prof. P. Ramadevi, IIT Bombay.

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) : 30 अंक

विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) : 70 अंक

आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE)	क्लास टेस्ट / असाइनमेंट / प्रेजेंटेशन	30 अंक
बाह्य मूल्यांकन: विश्वविद्यालयीन परीक्षा समय : 03:00 घंटे	खंड अ : अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब : लघु उत्तरीय प्रश्न खंड स : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	70 अंक

कोई टिप्पणी/सुझाव:



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: डिग्री		कक्षा: बी. एससी.	वर्ष: III
सत्र: 2023-2024			
विषय: भौतिकशास्त्र			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S3-PHYS1Q	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्वांटम, परमाण्विक एवं आण्विक भौतिकी प्रयोगशाला (प्रायोगिक) (समूह अ प्रश्न पत्र I)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डीएसई)	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र के पास डिप्लोमा में भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा होने पर, छात्र सक्षम होंगे 1. विभिन्न विधियों का उपयोग कर प्लॉक नियतांक एवं रिडवर्ग नियतांक का निर्धारण करने में प्रायोगिक ज्ञान विकसित करने में। 2. इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश (e/m) एवं इलेक्ट्रॉनिक आवेश के निर्धारण करने में कार्य विधियों की समझ में। 3. फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के उपयोग से गैस (आर्गन) का प्रथम उत्तेजित विभव निर्धारण करने में। 4. नियत विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ, वर्णक्रममापी एवं फ्रेन्नी पैरो व्यतिकरणमापी आदि उपकरण से भौतिक रशियों के निर्धारण में। 5. जी. एम. गणक का उपयोग रेडियोधर्मी स्रोत का पता करने में एवं स्टीफन स्थिरांक के निर्धारण में समझ उत्पन्न करने में।	
6.	क्रेडिट	2	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या - प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटों): 2			
क्रम संख्या	प्रयोगों की सूची		व्याख्यानों की संख्या (2 घंटे/ व्याख्यान)



1.	हाइड्रोजन विसर्जन नलिका का उपयोग कर रिडबर्ग नियतांक का निर्धारण करना।
2.	प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर प्लांक नियतांक का निर्धारण करना।
3.	धामसन विधि द्वारा विशिष्ट आवेश e/m का निर्धारण करना।
4.	फोटो सेल के उपयोग से प्लांक नियतांक का निर्धारण करना।
5.	फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग की सहायता से गैस (आर्गन) का प्रथम उत्तेजित विभव का निर्धारण करना।
6.	फ्रेन्नी पैरो इटेलान की सहायता से ग्रीन मरकरी रेखा का सामान्य अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य अभिविन्यास के लिये ज़ीमन विभक्ति का प्रेक्षण करना।
7.	नियत विचलन स्पेक्टोग्राफ की सहायता से मरकरी स्रोत वर्णक्रम की तरंगदैर्घ्य का मापन करना एवं उसके द्रुम का अंशांकन करना।
8.	समतल पारगमन ग्रेटिंग एवं वर्णक्रममापी की सहायता से सोडियम प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य का निर्धारण करना।
9.	फ्रेजनेल के परावर्तन नियम का सत्यापन करना।
10.	वर्णक्रममापी की सहायता से कौशी सूत्र का सत्यापन करना।
11.	फ्रेन्नी पैरो व्यतिकरणमापी की सहायता से एकवर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का निर्धारण करना।
12.	मिलिकन तेल बूंद सहायता से इलेक्ट्रॉनिक आवेश का निर्धारण करना।
13.	स्टीफन नियतांक का निर्धारण करना।
14.	ग्री. एम. गणक की सहायता से रेडियोधर्मी स्रोत से उत्सर्जित कणों की संख्या की गणना करना।
15.	ज़ीमन प्रभाव के उपयोग से लेंडे जी- फैक्टर का निर्धारण करना।
16.	आयोडीन वाष्प के अवशोषण वर्णक्रम का अध्ययन करना।
17.	फोटो सेल की अभिलाक्षणिक वक्र को खींचना (बनाना) एवं स्टोपिंग विभव का निर्धारण करना।
18.	एकवर्णीय प्रकाश की तरंग लम्बाई तथा माइका शीट की मोटाई का निर्धारण माइकल्सन व्यतिकरणमापी की सहायता से करना।
19.	द्विप्रिज्म की सहायता से माइका शीट की मोटाई का निर्धारण करना।
20.	वर्णक्रममापी की सहायता से समतल पारगमन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का निर्धारण करना।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन



अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011, 11/e.
2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e.
3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197.
4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.
5. Chattopadhyay D., Rakshit P.C. and Saha B., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency P. Ltd.
6. Singh S.P., "Advanced Practical Physics", Pragati Prakashan.
7. Tayal D. C., "University Practical Physics", Himalaya Publishing House
8. Kumar P. R. Sasi, " Practical Physics", PHI Publication
9. Silvastava Anchal, Shukla R. K., " Practical Physics", New Age International Publishers.
10. Agarwal D. C., "Experimental electronics", Technical Publishing House.
11. Srivastava J. P., " Elements of Solid state Physics", PHI Publication.
12. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।

अनुशंसित वेब लिंक

1. <https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe/> Learning Management System, Department of higher education, Government of Madhya Pradesh (M.P.).
2. <https://www.vlab.co.in/broad-area-physical-sciences>
3. <https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

अनुशंसित सदत मूल्यांकन विधियाँ :

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	30	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	70
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण (एकस्पर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/ औद्योगिक यात्रा		टेबल वर्क/ प्रयोग	
		कुल अंक : 100	



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



Theory Paper

Part A Introduction			
Program: Degree		Class': B.Sc.	Year: III
		Session: 2023-24	
Subject: Zoology			
1	Course Code	S3-ZOOL1D	
2	Course Title	Aquaculture (Paper- I) Group – A	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Zoology in Diploma.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	After the completion of the course the student will be able to: 1. Identify Aquaculture and its scope in India. 2. Recognize the different economically important fishes and other culturable fauna. 3. Identify the details of different steps involved in Aquaculture. 4. Identify the profitability of the culture and identify the fields of Aquaculture which generate self employment.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:35
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (2 hours per week): L-T-P: 60			
Unit	Topics		No. of Lectures
I	1. Aquaculture 1.1 Definition, History and Indian Traditional knowledge of Aquaculture. 1.2 Planning for higher Aquaculture productivity. 1.3 Present strategies and future policies. 1.4 Problems of Aquaculture. 1.5 Significance of Aquaculture – as food and as non-food products. 1.6 Aquaculture resources in India. 2. Common Aquatic Weeds and its control. Keywords: Aquaculture, Aquatic Weeds.		10



II	1. Prawn Culture 1.1 History of Prawn Culture. 1.2 Prawns of commercial value. 1.3 Biology of fastest growing species of freshwater Prawn. 1.4 Different stages of lifecycle. 1.5 Culture technology. 1.6 Methods of Prawn Fishing.	
	1.7 Preservation and processing of Prawns. 1.8 Parasite and diseases of Prawns and its control. 2. Aquatic insects 2.1 Introduction of Aquatic Insects. 2.2 Control of Predatory Insects. Keywords: Prawn Culture, Aquatic Insects.	12
III	1. Edible Oyster Culture 1.1 Culturable species of Oysters and their distribution. 1.2 Biology of Oyster. 1.3 Oyster culture technique. 1.4 Rearing and harvesting of Oyster. 1.5 Preservation of Oysters. 1.6 Use of Oysters and its shell. 2. Pearl Culture 2.1 History of Pearl culture and Pearl producing sites. 2.2 Pearl producing animals. 2.3 Biology of Pearl oysters. 2.4 Process of Pearl formation. 2.5 Pearl culture techniques. 2.6 Composition, types of Pearls and its enemies. 2.7 Economic value and Pearl industry in India. Keywords: Oyster culture and pearl culture.	12



IV	1. Fresh water edible fishes of India 1.1 Biology of major carp fishes, minor carp fishes, cat fishes, live fishes and miscellaneous fishes. 2. Marine water edible fishes of India 2.1 Hilsa, Eel, Sardines, Pomfrets, Mackerel, Bombay duck. 3. Carp culture 3.1 Introduction and History of carp culture. 3.2 Qualities of culturable fishes. 3.3 Reason and achievements of carp culture in India. 3.4 Resources of carp culture in India. 3.5 Carp culture techniques – Indian, Chinese and European system. 3.6 Types of ponds and its management. 3.7 Procedure of carp culture. 3.8 Methods of catching of carps. 3.9 Transport of fishes – open type and close type. 3.10 Diseases, control and carp fishes health management. 3.11 Fish preservation, processing and marketing. Keywords: Carp culture, Marine Fishes, Freshwater Fishes.	14
V	1. Aquarium 1.1 Introduction and History of Aquarium 1.2 Types of Aquarium – free and fixed. 1.3 Requisites for fabrication of aquarium. 1.4 Types and significance of aquatic plants. 1.5 Types of aquarium fishes. 1.6 Maintenance of aquarium. 2. Plankton 2.1 Definition and History of Plankton.	12
	2.2 Classification of plankton - based on their origin, size, lifecycle and their habitat. 2.3 Groups of phytoplankton and zooplankton. 2.4 Role of plankton in fisheries. 3. Polyculture 3.1 Definition and History of Polyculture. 3.2 General idea about procedure of composite fish farming. Keywords: Aquarium, Plankton, Polyculture	

Dr. V. S. Parmar



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks : 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment : University Exam Section: Time : 03.00 Hours	Section(A) : Very Short Questions Section(B): Short Questions Section (C) : Long Questions	70
Any remarks/ suggestions:		



Part A Introduction			
Program: Degree		Class: B.Sc.	Year: III
		Session: 2023-24	
Subject: Zoology			
1	Course Code	S3-ZOOL1Q	
2	Course Title	Applied Aquaculture (Paper- I) Group – A	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Zoology in Diploma.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On completion of this course, learners will be able to: 1. Identify and Study the fresh and marine water economically important fauna. 2. Identify the water quality parameters by different experiments. 3. Learn the required things in the set up of an aquarium and its maintenance. 4. Identify and learn the Rearing Method of aquarium fishes. 5. Know the method of preparation of slide of Zoo Plankton and Preservation method of Phyto Plankton. 6. Identify harmful aquatic insects for Aquaculture. 7. Enhance Collaborative Learning and Communication Skills through Practical Work, Team Work, Group Discussion, Assignment and Project.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks: 100	Min. Passing Marks:35



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (2 hours per week):		
L-T-P: 30		
Unit/	Topics	No. of Lectures
I	Identification & Study of fresh water / marine water culturable, economically important fauna – Prawns, Pearl oyster, Edible oyster, Carp fishes, Crab, Lobsters and Squilla.	04
II	Identification & study of fresh water edible fishes – Labeo, Catla, Mystus, Wallego, Channa, Anabas and Cirrhinus.	03
III	Identification & Study of marine water edible fishes – Hilsa, Pomfret, Mackerel, Eel and Bombay duck.	03
IV	Collection, Identification, Study and Preservation /slide preparation of phytoplankton and zooplankton from a pond.	03
V	Study of Water analysis:	06

	a. Estimation of dissolved oxygen in water. b. Detection of chloride in water. c. Determination of pH / Recording of temperature of water. d. Hardness of water. e. Transparency of water.	
VI	Study/Establishment and maintenance of aquarium in laboratory.	03
VII	Identification and Study of Aquarium fishes – Gold fish, Tiger fish, Kissing Gourami, Guppy, Black molly, X-ray fish, Zebra fish.	02
VIII	Identification and Study of Aquatic insects/weeds – Ranatra, Balostoma, Nepa, Waterboat men, Back swimmerer.	02
IX	Visit/Virtual tour and Study of an aquatic site/any culture site and submit a report to supervisor.	04
Keywords/Tags: Aquaculture, Plankton, Water Analysis, Aquatic Insect, Aquarium		



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	30	Viva Voce on Practical	70
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiment	
		TOTAL	100
Any remarks/ suggestions:			



सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम:	डिग्री (उपाधि)	कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: तृतीय (III)
		सत्र: 2023-24	
विषय: प्राणीशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-ZOOLID	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	जल संवर्धन (प्रश्न पत्र-प्रथम) ग्रुप - अ	
3	पाठ्यक्रम टाइट (कोर कोर्स/ इलेक्टिव/ जेनरिक/ इलेक्टिव/ वोकेशनल/....)	डिप्लोमीन स्पेसिफिक इलेक्टिव	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्र का प्राणीशास्त्र विषय में डिप्लोमा होना आवश्यक है।	
5	पाठ्यक्रम की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र निम्न में सक्षम होगा 1. जल संवर्धन और भारत में इसके अवसर पहचानने में 2. विभिन्न आर्थिक महत्व की मछलियों और अन्य संवर्धन योग्य प्राणिजात को पहचानने में 3. जल संवर्धन में सम्मिलित विभिन्न चरणों को विस्तार से पहचानने में 4. संवर्धन के लाभ समझने में और जल संवर्धन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष स्वरोजगार के अवसर तलाशने में	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या - ट्यूटोरियल - प्रायोगिक (02 घंटे प्रति सप्ताह): L-T-P:- 60 घंटे			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	



I	1. जल संवर्धन 1.1 जल संवर्धन परिभाषा, इतिहास और भारतीय पारंपरिक ज्ञान 1.2 जल संवर्धन की उच्चतर उत्पादकता की योजना 1.3 वर्तमान रणनीतियां एवं भावी नीतियां 1.4 जल संवर्धन की समस्याएँ 1.5 जल संवर्धन का महत्व - खाद्य और अखाद्य के रूप में 1.6 भारत में जल संवर्धन के श्रोत 2. जलीय खर पतवार और इसका नियंत्रण सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : जल संवर्धन, जलीय खर पतवार	10
II	1. झींगा संवर्धन 1.1 झींगा संवर्धन का इतिहास 1.2 व्यवसायिक महत्व के झींगे 1.3 तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाले स्वच्छ जलीय झींगा की प्रजाति की जैविकी 1.4 जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं 1.5 संवर्धन तकनीक 1.6 झींगा पकड़ने के तरीके 1.7 झींगा का परिरक्षण और प्रसंस्करण 1.8 झींगा के परजीवी, बीमारियाँ और इनका नियंत्रण 2. जलीय कीट 2.1 जलीय कीटों का परिचय 2.2 परभक्षी कीटों का नियंत्रण सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : झींगा संवर्धन, जलीय कीट	12
III	1. खाने योग्य शुकित (ओएस्टर) का संवर्धन 1.1 संवर्धन की जाने वाली ओएस्टर की प्रजातियाँ 1.2 ओएस्टर की जैविकी 1.3 ओएस्टर संवर्धन की तकनीक 1.4 ओएस्टर का पालन और आखेटन 1.5 ओएस्टर का परिरक्षण 1.6 ओएस्टर और इसके कवच का उपयोग	12



	2. मोती संवर्धन 2.1 मोती संवर्धन का इतिहास एवं मोती उत्पादक स्थल 2.2 मोती उत्पन्न करने वाले जंतु 2.3 पर्ल ओएस्टर की जैविकी 2.4 मोती निर्माण की प्रक्रिया 2.5 मोती संवर्धन की तकनीक	
	2.6 मोती का संगठन, प्रकार और इसके शत्रु 2.7 आर्थिक महत्व और भारत में मोती उद्योग सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : ओएस्टर संवर्धन, मोती संवर्धन	
IV	1. भारत की खाने योग्य स्वच्छ जलीय मछलियाँ 1.1 मेजर कार्प फिशेस, माइनर कार्प फिशेस, कैट फिशेस, लाइव फिशेस एवं अन्य विविध मछलियों की जैविकी 2. भारत की खाने योग्य समुद्र जलीय मछलियाँ 2.1 हिल्सा, ईल, सारडाइन, पम्फ्रेट्स, मैकेरल, बॉम्बे डक 3. कार्प संवर्धन 3.1 कार्प संवर्धन का परिचय और इतिहास 3.2 संवर्धन योग्य मछलियों के गुण 3.3 भारत में कार्प संवर्धन के कारण और उपलब्धियाँ 3.4 भारत में कार्प संवर्धन के श्रोत 3.5 कार्प संवर्धन की तकनीक- भारतीय, चायनीज़ और यूरोपियन 3.6 तालाब के प्रकार और उनका प्रबंधन 3.7 कार्प संवर्धन की प्रक्रिया 3.8 कार्प्स पकड़ने की विधियाँ 3.9 मछलियों का परिवहन- खुला और बंद प्रकार 3.10 बीमारियाँ, नियंत्रण और कार्प मछलियों का स्वास्थ्य प्रबंधन 3.11 मत्स्य परिरक्षण, प्रसंस्करण एवं विपणन सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : कार्प संवर्धन, समुद्री मछलियाँ, स्वच्छ जलीय मछलियाँ	14



V	1. जलशाला 1.1 जलशाला का परिचय और इतिहास 1.2 जलशाला के प्रकार- चलायमान और स्थिर 1.3 जलशाला निर्माण की आवश्यकताएँ 1.4 जलीय पौधों के प्रकार और महत्व 1.5 जलशाला मछलियों के प्रकार 1.6 जलशाला का रख रखाव 2. उत्प्लवक 2.1 उत्प्लवक का परिचय और इतिहास 2.2 उत्प्लवको का वर्गीकरण- उनकी उत्पत्ति, आकार, जीवन चक्र और आवास पर आधारित 2.3 पादप उत्प्लवक और जंतु उत्प्लवक के समूह 2.4 उत्प्लवकों की मात्स्यिकी में भूमिका 3. बहुसंवर्धन	12
---	--	----

3.1 बहुसंवर्धन का परिचय एवं इतिहास	
3.2 संयुक्त मत्स्य कृषि के बारे में सामान्य ज्ञान	
सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : जलशाला, उत्प्लवक, बहुसंवर्धन	
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन	
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन	
अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्य सामग्री	

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियाँ:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (सी सी ई) अंक: 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा अंक: 70		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	30
सतत व्यापक मूल्यांकन:	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन	
आंकलन	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न	70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु प्रश्न	
समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	
कोई टिप्पणी/ सुझाव:		



प्रायोगिक पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय

कार्यक्रम:	डिग्री (उपाधि)	कक्षा:	वर्ष: तृतीय (III)	सत्र: 2023-24
		बी.एससी.		
विषय: प्राणीशास्त्र				
1	पाठ्यक्रम का कोड	S3-Z00L1Q		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	व्यवहारिक जल संवर्धन (प्रश्न पत्र - प्रथम) ग्रुप - अ		
3	पाठ्यक्रम टाइप (कोर कोर्स/ इलेक्टिव/ जेनेरिक/ इलेक्टिव/ वोकेशनल/....)	डिसिप्लिन स्पैसिफिक इलेक्टिव		
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्र का प्राणीशास्त्र विषय में डिप्लोमा होना आवश्यक है।		
5	पाठ्यक्रम की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र निम्न में सक्षम होगा 1. स्वच्छ जलीय, समुद्र जलीय, आर्थिक महत्व के प्राणिजात को पहचानना और अध्ययन करना 2. विभिन्न प्रयोगों द्वारा जल गुणवत्ता के पैमानों को पहचानना 3. जलशाला व्यवस्थित करने एवं रख-रखाव में आवश्यक बिन्दुओं को जानना 4. जलशाला मछलियों को पहचानना एवं पालने की विधि सीखना 5. जंतु उत्प्लवकों एवं पादप उत्प्लवकों का परिरक्षण एवं स्लाइड बनाने का तरीका सीखना 6. जल संवर्धन के लिए हानिकारक कीटों को पहचानना 7. प्रायोगिक कार्य, टीम वर्क, समूह चर्चा एवं परियोजना कार्य द्वारा सहयोगात्मक और सम्प्रेषण कौशल को सीखना		
6	क्रेडिट मान	2		
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35	



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (02 घंटे प्रति सप्ताह): L-T-P:30		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या 2 घंटे/व्याख्यान
I	स्वच्छ जलीय/ समुद्र जलीय संवर्धन योग्य आर्थिक महत्व, प्राणीजात को पहचानना और अध्ययन करना- प्रान, पर्ल ओएस्टर, खाने योग्य ओएस्टर, कार्प मछलियाँ, केकड़ा, लोबस्टर और स्क्विल्ला	4
II	खाने योग्य स्वच्छ जलीय मछलियों की पहचान एवं अध्ययन- लैबियो, कतला, मिस्ट्स, वैलेगो, चन्ना, एनाबस और सिराहिना	3
III	खाने योग्य समुद्र जलीय मछलियों की पहचान एवं अध्ययन- हिल्सा, ईल, सारडाइन, पाम्फ्रेट्स, मैकेरल और बॉम्बे डक	3
IV	तालाब से पादप उत्प्लवकों, जंतु उत्प्लवकों का संग्रहण, परिरक्षण/ स्लाइड बनाना उनकी पहचान एवं अध्ययन	3
V	जल विश्लेषण का अध्ययन अ- आक्सीजन का आकलन ब- जल में क्लोराईड की जाँच स- जल का पीएच जात करना/तापक्रम रिकॉर्ड करना द- जल की कठोरता ई- जल की पारदर्शिता	6
VI	प्रयोगशाला में जलशाला का निर्माण एवं रख-रखाव/ अध्ययन	3
VII	जलशाला मछलियों की पहचान एवं अध्ययन- गोल्ड फिश, टाईगर फिश, किसिंग गौरामी, गप्पी, ब्लैक मौली, एक्सरे फिश, जेब्रा फिश	2
VIII	जलीय कीटों की पहचान एवं अध्ययन- रनात्रा, बेलोस्टोमा, नेपा, वाटरबोटमैन, बैकस्विमर	2
IX	किसी भी जलीय स्थल/संवर्धन स्थल का भ्रमण/आभासी भ्रमण एवं सुपरवाइजर के पास प्रतिवेदन जमा करना	4

गार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : जल संवर्धन, उत्प्लवक, जल विश्लेषण, जलीय कीट, जलशाला



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

अनुशंसित समकक्ष आनलाइन पाठ्यक्रमः			
भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद/ प्रश्नातरी	30	प्रायोगिक मौखिकी(वाइवा)	70
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकार्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/ माडल/		टेबल वर्क/ प्रयोग	
सेमिनार)/ ग्रामीण सेवा/			
प्रौद्योगिकी प्रसार/ भ्रमण/			
(अस्ककर्सन) की रिपोर्ट/			
सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब			
विजिट)/ औद्योगिक यात्रा			
		कुल अंक	100
कोई टिप्पणी/ सुझाव			